

Les mathématiques au régime préparatoire

Le recueil d'explications et d'exercices

Le recueil propose des explications et des exercices au sujet des compétences visées au cours des six premiers modules en mathématiques au régime préparatoire.

Beaucoup de nos élèves ont de grandes difficultés à s'approprier les premières notions en mathématiques. Ce recueil a l'ambition d'aider l'enseignant dans sa réflexion qui consiste à trouver les meilleures méthodes qui aident l'élève à acquérir ces premières notions. Il n'a en aucun cas l'ambition de remplacer cette réflexion.

Le recueil propose des approches, des explications, des exemples, des calculs et des exercices. Ces propositions ne sont pas contraignantes. L'enseignant est invité à utiliser les éléments du recueil qui lui semblent adaptés pour sa classe, pour ses élèves.

Il est évident qu'il faudra au début recourir le plus possible à du matériel concret et à des exemples concrets et maniables pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils font, avant de leur présenter les calculs et les réflexions sur papier.

On ne retrouve que très peu d'exercices sur une page du recueil. Une des raisons qui entravent la compréhension de nos élèves, est la multitude d'informations et d'exercices qu'on retrouve sur une page d'un livre habituel. Cette accumulation s'explique par un souci de gain de papier. Ce gain ne doit cependant pas se faire au détriment de la bonne compréhension de l'élève.

En mathématiques on est souvent confronté au problème que les explications deviennent tellement complexes que nos élèves ne suivent plus. Il a été consciemment décidé de recourir à un langage simple, même s'il ne correspond pas tout à fait aux exigences scientifiques.

Le jugement professionnel, ainsi que des tests d'évaluation indiqueront à l'enseignant combien de temps et combien d'exercices (différents) il lui faut avant que l'élève ait acquis les compétences énumérées dans le référentiel. L'enseignant ne se limitera donc pas sur les exercices du recueil.

Le recueil peut s'avérer trop complexe pour les élèves qui sont en proie à une dyscalculie diagnostiquée ou non. Nous proposons pour ces élèves un recueil différent qu'on retrouve dans la rubrique « progression lente ». Il faut noter dans ce contexte que si on arrive à convaincre les parents de l'élève à faire diagnostiquer officiellement une dyscalculie, leur enfant pourra bénéficier des aménagements particuliers que prévoit la loi du 15.7.2011.

Le SCRIPT tient à remercier particulièrement Sabrina Saldi qui a réalisé la majeure partie du travail. Nous remercions ensuite Rickal Michèle, Kerschen Dan, Mancinelli Laurent, Ribeiro Isabelle, Wampach Liv, Haas Maxime, Feider Denise et Alain Adams pour leurs travaux de traduction et pour avoir expérimenté les exercices proposés.

Alain Adams

Régime préparatoire: Modul 3 Mathematik

Diese Arbeitsmappe gehört _____

KOMPETENZEN

- Comprendre les données d'un diagramme à bâtons, à barres ou d'un diagramme circulaire
- Déterminer « l'effectif, l'effectif total » en utilisant les diagrammes
- Calculer la moyenne arithmétique

Statistik

Übung 1 Blatt 1

Die Tabelle:

Die Tabelle stellt alle gesammelten Informationen (Angaben) zu einem Thema auf eine übersichtliche Art und Weise dar.

BEISPIEL:

Die schnellsten Sprinter

Schaffst du es, alle Informationen aus dieser Tabelle herauszulesen?

Tier	Löwe	Giraffe	Elefant	Hase	Igel
Geschwindigkeit(km/h)	80	50	40	70	7

1. Welches ist das schnellste Tier?	
2. Welches ist das langsamste Tier?	
3. Welches Tier legt in einer Stunde eine Strecke von 50 km zurück?	
4. Ordne die Sprinter vom langsamsten zum schnellsten!	
5. Wie viele Kilometer kann eine Giraffe in einer Stunde (in zwei Stunden) zurücklegen?	
6. Der Löwe ist schneller als die Giraffe. Berechne um wie viel km/h er schneller ist?	
7. Der Hase ist schneller als der Igel. Berechne um wie viel km/h er schneller ist?	
7. Wie viele Sprinter sind aufgezählt?	

Übung 2 Blatt 2

In einer Schule hat der Schulleiter eine Tabelle mit der Anzahl der Schüler in jeder Klasse erstellt:

	8MO1	8MO2	8MO3	8MO4	8MO5
Mädchen	8	9	10	7	12
Jungen	7	12	9	15	9
Gesamt	15	21	19	22	21

Benutze die Tabelle um folgende Fragen zu beantworten!

1. Wie viele Mädchen sind in der Klasse 8MO1 ?

Es sind ____ Mädchen in der Klasse 8MO1.

2. Wie viele Jungen sind in der Klasse 8MO2?

Es sind ____ Jungen in der Klasse 8MO2.

3. Wie viele Jungen sind in der Klasse 8MO3?

Es sind ____ Jungen in der Klasse 8MO3.

4. Wie viele Schüler besuchen insgesamt die Klasse 8MO5?

Es sind ____ Schüler in der Klasse 8MO5.

5. Wie viele Schüler besuchen insgesamt die Klasse 8MO4?

Es sind ____ Schüler in der Klasse 8MO4.

6. Welche Klasse hat die größte Anzahl an Mädchen?

In der Klasse _____ gibt es die größte Anzahl an Mädchen.

7. Welche Klassen haben die gleiche Anzahl an Schülern?

Die Klassen _____ und _____ haben die gleiche Anzahl an Schülern.

8. Welche Klasse hat die kleinste Anzahl an Jungen?

In der Klasse _____ gibt es kleinste Anzahl an Jungen.

9. In welcher Klasse sind 12 Jungen?

In der Klasse _____ gibt es 12 Jungen.

10. Wie viele Schüler sind insgesamt an dieser Schule?

Insgesamt sind es _____ Schüler.

Frage 10:

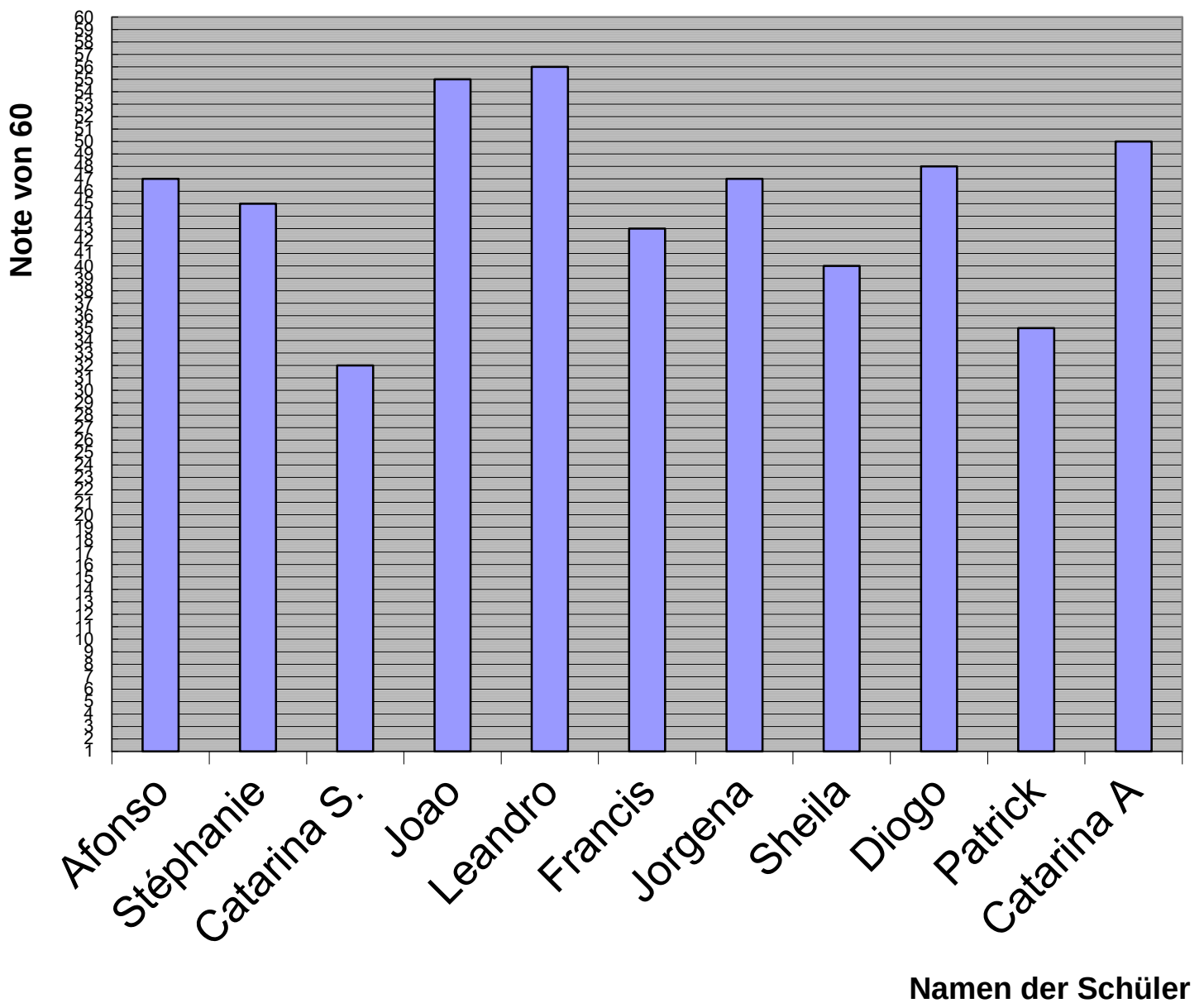
Rechnung:

Das Säulendiagramm:

Das Säulendiagramm zeigt alle vergleichbaren Informationen, die man in Zahlen ausdrücken kann, in einer Grafik mit Hilfe von Säulen an.

Hier sind es die Ergebnisse einer ersten Prüfung in Mathematik

Übung 3 Blatt 3 und 4



Schaffst du es, alle Informationen aus dem Säulendiagramm von Seite 3 herauszulesen?

Welche Note hat Diogo in seinem Mathetest erhalten?

Welche Note hat Sheila in ihrem Mathetest erhalten?

Welches ist die beste Note, die im Diagramm angegeben ist?

Wer hat diese beste Prüfung geschrieben?

Welche Schüler haben die gleiche Note erhalten?

Welcher Schüler hat eine ungenügende Note?

Wie viele Schüler haben eine Note von 50 oder mehr Punkten?

Wie viele Schüler haben eine Note von 40 oder weniger Punkten?

Wie viele Schüler haben den Test mitgeschrieben?

Gib die Namen der Schüler an, die eine Note zwischen 41 und 49 haben!

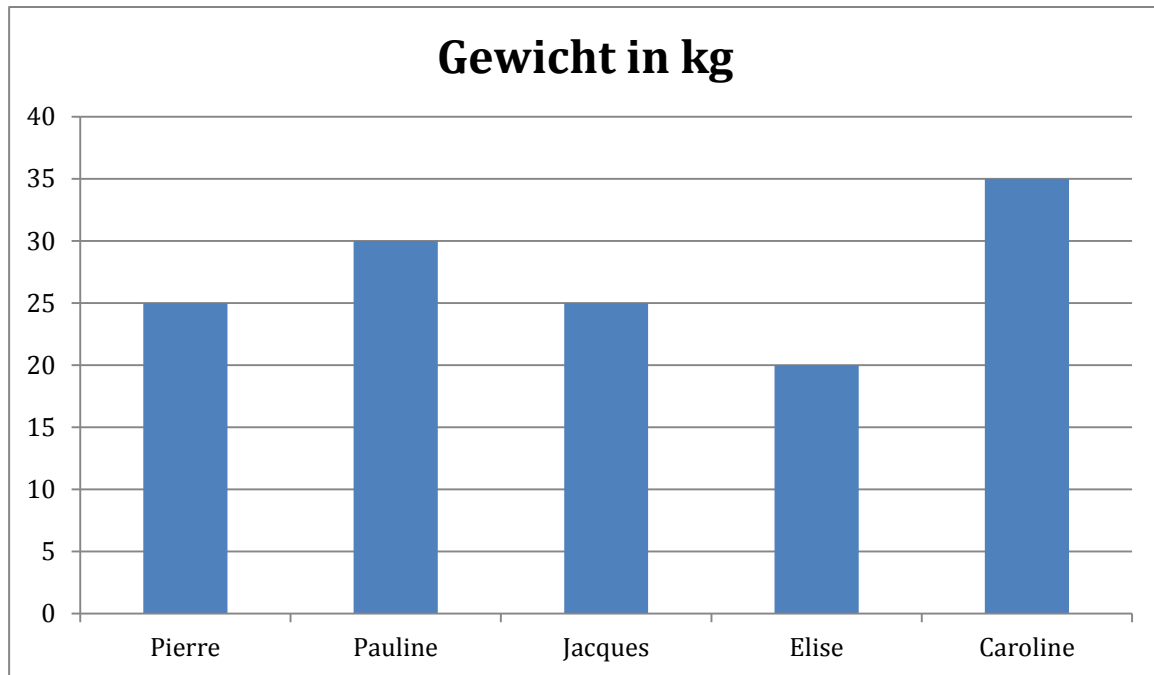
8. Wie kann man die Durchschnittsnote der Klasse berechnen? Streiche die falsche Antwort durch!

Summe aller Noten x Anzahl der Schüler (der Noten)	Summe aller Noten : Anzahl der Schüler (der Noten)
--	--

Nimm deinen Taschenrechner zu Hilfe, um diese Durchschnittsnote (Mittelwert) der Klasse zu berechnen!

Übung 4 Blatt 5

Diese Grafik gibt das Gewicht von 5 Kindern an.



1. Wer ist am schwersten?

2. Wer wiegt 35kg?

3. Wie schwer ist Jacques?

4. Welche Kinder haben das gleiche Gewicht?

5. Welches Kind wiegt am wenigsten?

6. Ordne die Kinder von dem leichtesten bis zum schwersten Kind.

7. Welches Kind wiegt zwischen 17 und 22 kg?

Übung 5 Blatt 6

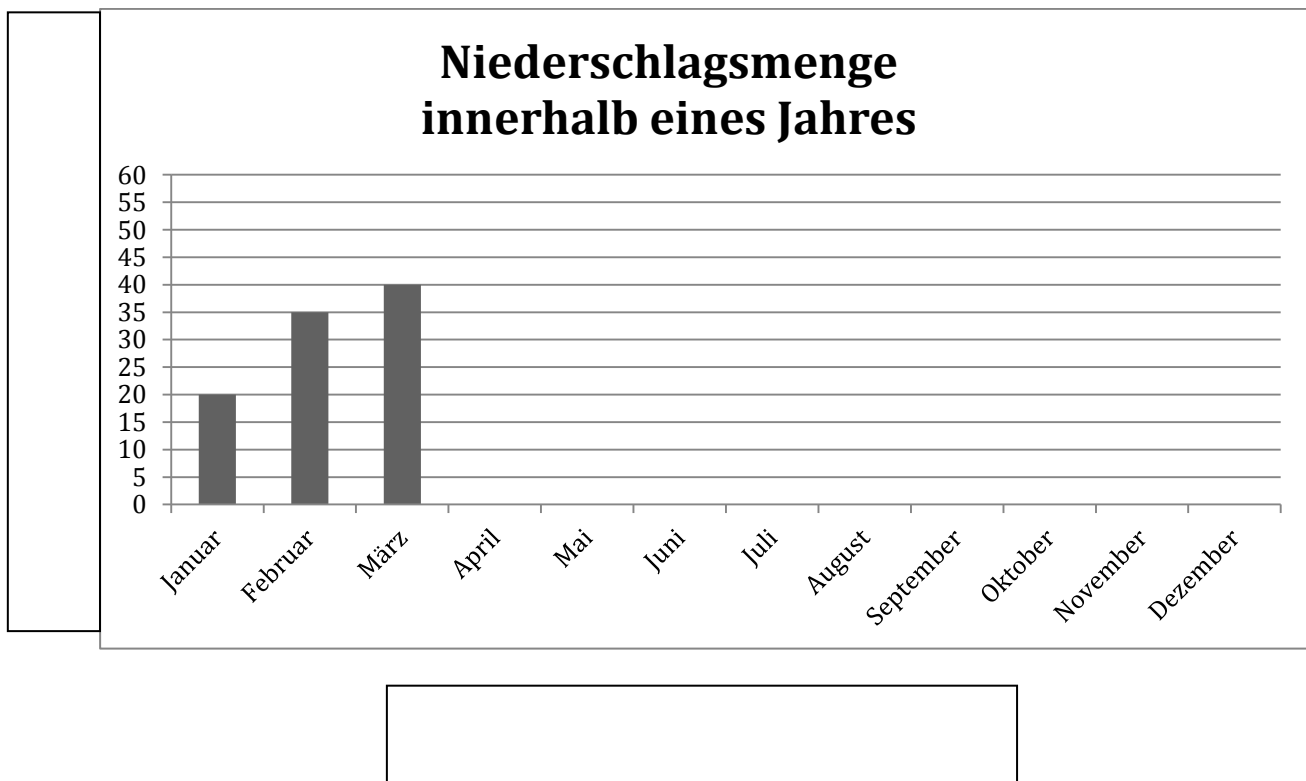
Übersicht über die Niederschlagsmenge (in mm)

Januar	20 mm
Februar	35 mm
März	40 mm
April	50 mm
Mai	25 mm
Juni	45 mm
Juli	30 mm
August	15 mm
September	35 mm
Oktober	30 mm
November	40 mm
Dezember	35 mm

Hier eine tabellarische Aufstellung der Niederschlagsmenge (Regen, Schnee,...) wie Paulo und sein Vater sie innerhalb eines Jahres erfasst haben.

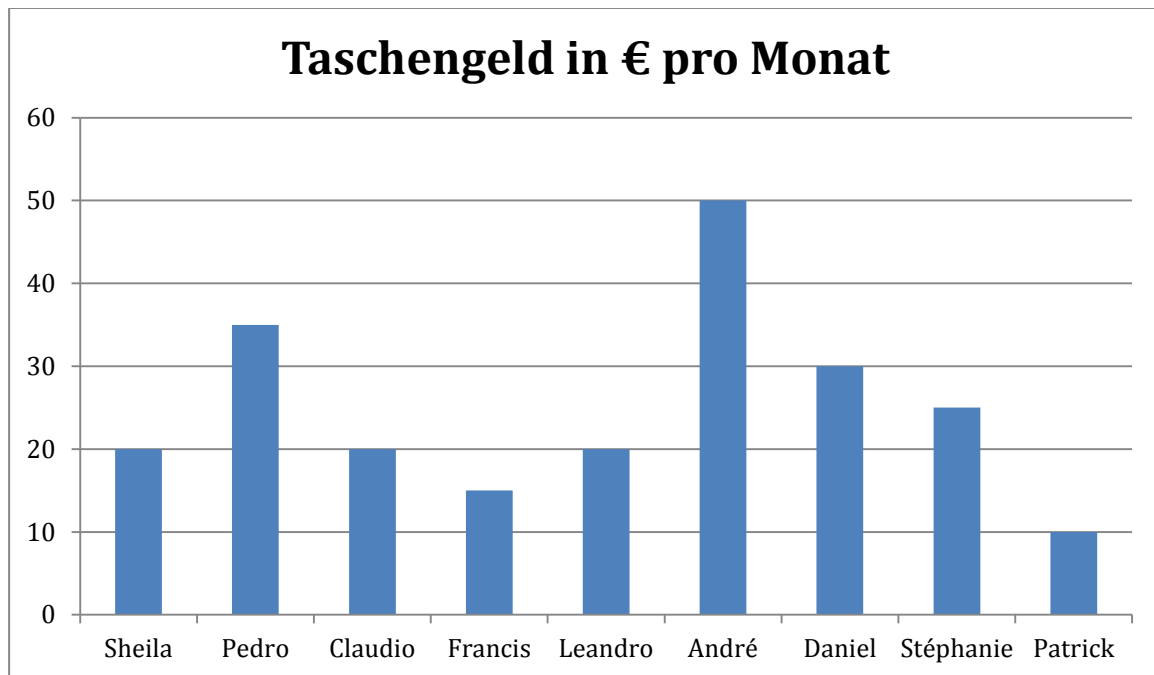


Kannst Du ihnen helfen, die untenstehende Grafik fertigzustellen?



Übung 6 Blatt 7

Sieh dir folgendes Säulendiagramm genau an!



Fülle die entsprechende Tabelle aus:

Name									
Taschengeld									

Welche Schüler bekommen den gleichen Betrag an Taschengeld?

Wer bekommt am meisten Taschengeld?

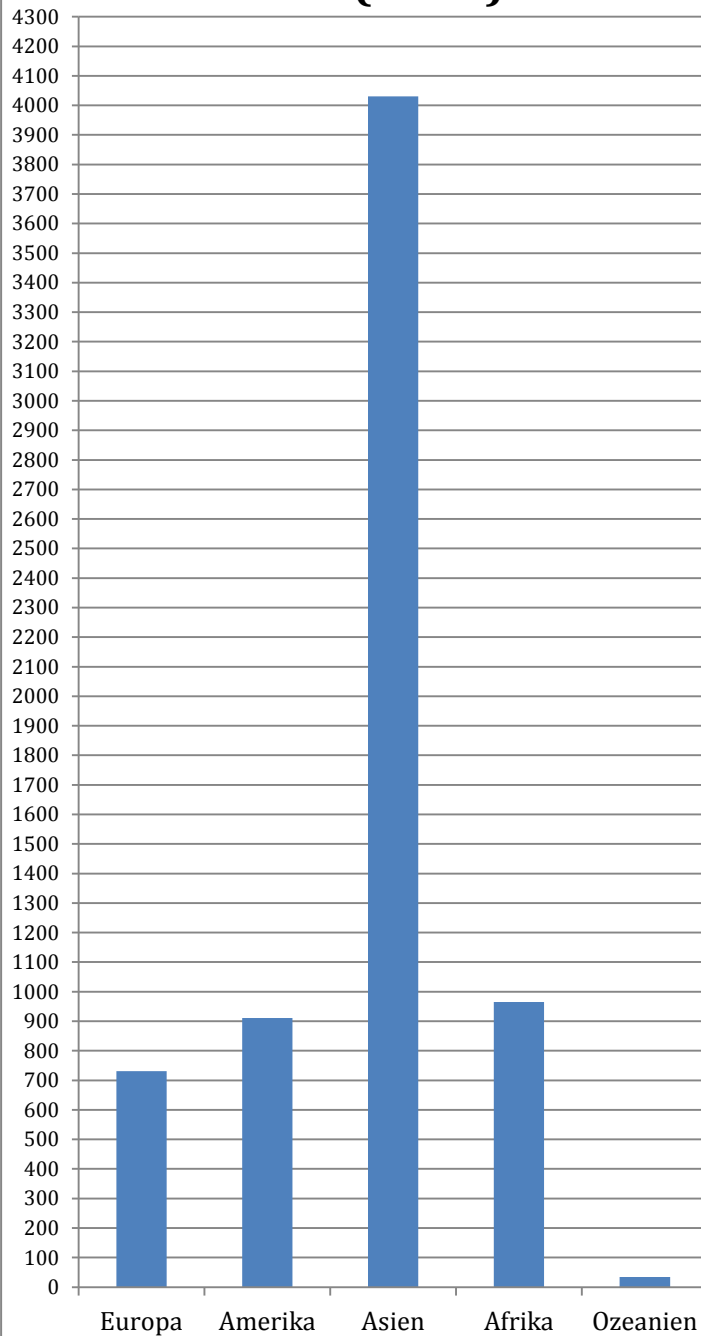
Wie viel Geld bekommt Daniel pro Monat?

Wie viel Geld bekommt André pro Monat (pro Jahr)?

Übung 7 Blatt 8

Sieh dir folgendes Säulendiagramm genau an!

Verteilung der Weltbevölkerung in Millionen von Einwohnern (2007)



Beantworte die Fragen:

1. Kannst du die Überschrift der Grafik erklären?

2. Welcher Kontinent hat die höchste Bevölkerung?

3. Welcher Kontinent hat die niedrigste Bevölkerung?

4. Welcher Kontinent hat eine Bevölkerung von etwa 730 Millionen Menschen?

5. Welcher Kontinent hat eine Bevölkerung von etwa 960 Millionen Menschen?

6. Ordne die Kontinente von dem mit der höchsten Bevölkerung bis zu dem mit der niedrigsten Bevölkerung.

Das Kreisdiagramm:

Ein Kreisdiagramm ist eine Grafik, die vergleichbare Informationen, die man in Zahlen ausdrücken kann, in der Form eines Kreises darstellt.

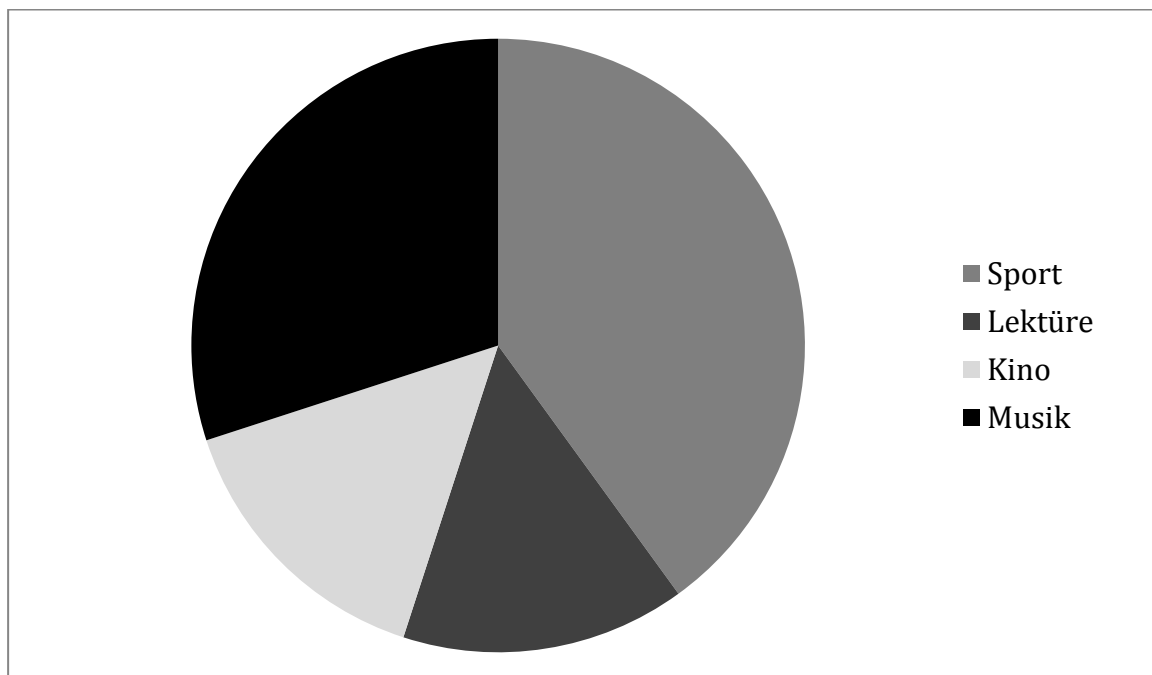
BEISPIEL:

Lou hat an ihrer Schule eine Umfrage unter 200 Mitschülern durchgeführt. Sie fragte alle Schüler, was ihre liebste Freizeitbeschäftigung sei.

Hier sind die Antworten der Mitschüler:

80 Schüler haben „Sport“ angegeben.
30 Schüler haben „Lektüre“ angegeben.
30 Schüler haben „Kino“ angegeben.
60 Schüler haben „Musik“ angegeben.

Lou hat ihre gesammelten Informationen in Form eines Kreisdiagramms dargestellt:

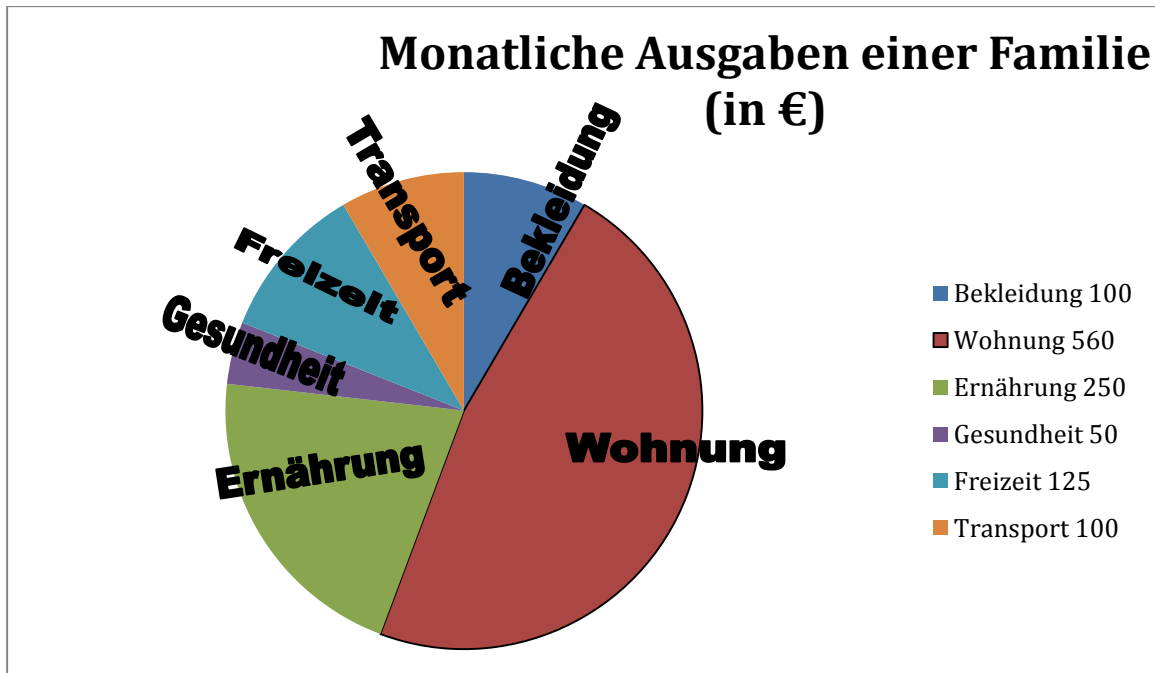


Mit Hilfe des Diagramms sieht man gleich, dass es eine Freizeitbeschäftigung gibt, die mehr Schüler anzieht, als andere Freizeitbeschäftigungen. Das ist _____

Mit Hilfe des Diagramms sieht man gleich, dass es zwei Freizeitbeschäftigungen gibt, die ungefähr die gleiche Anzahl an Schülern anziehen. Das sind _____

Übung 8 Blatt 10

Sieh dir folgendes Diagramm an und beantworte die Fragen:



1. Errechne die Gesamtsumme aller Ausgaben!
Wie viel Geld gibt eine Familie im Durchschnitt pro Monat aus?

2. Welche Ausgaben sind die höchsten?

3. Welche Ausgaben sind am niedrigsten?

4. Vergleiche die Rubriken „Gesundheit“ und „Ernährung“ miteinander und vervollständige:
Die Ausgaben für die „Ernährung“ sind ____ mal so hoch wie die für die „Gesundheit“.

5. Zähle fünf Beispiele von Ausgaben auf, die zur Rubrik „Freizeit“ gehören können!

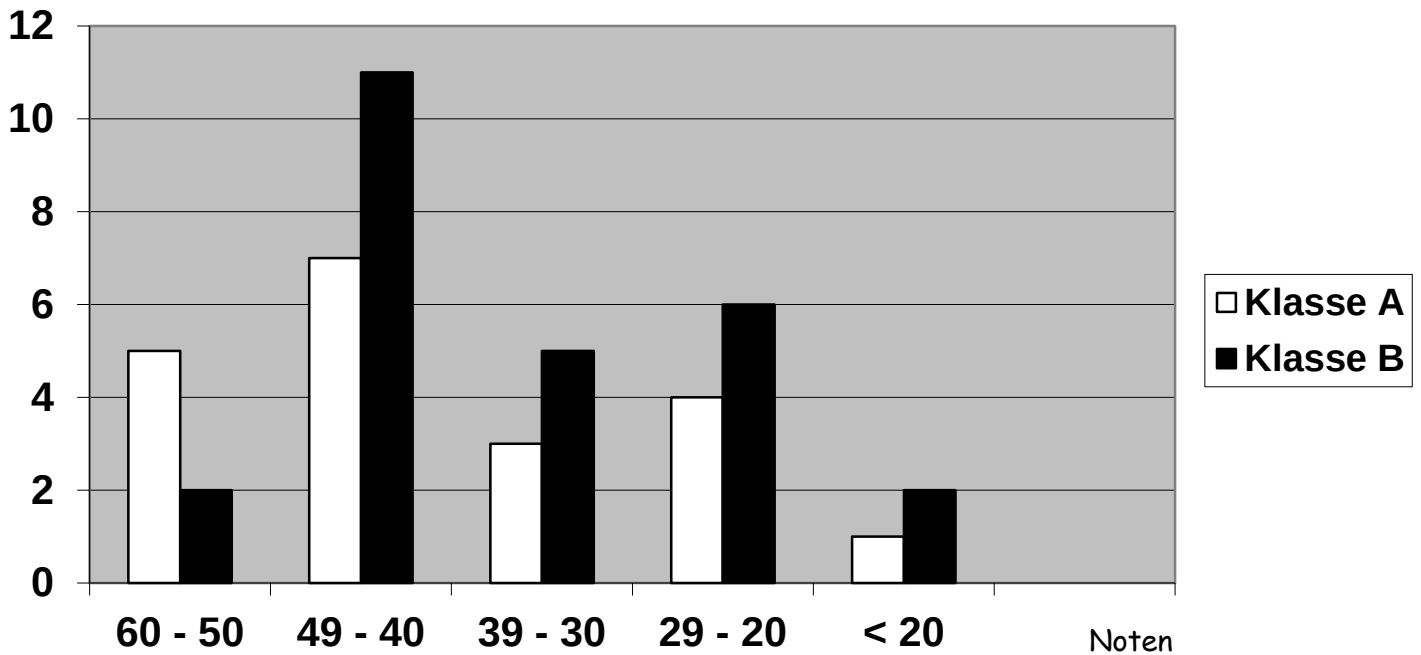
Schriftliche
Berechnung

Aufg. 1

Übung 9 Blatt 11

Du kannst auf diesem Diagramm die Ergebnisse von zwei verschiedenen Klassen in Bezug auf den gleichen Test erkennen.

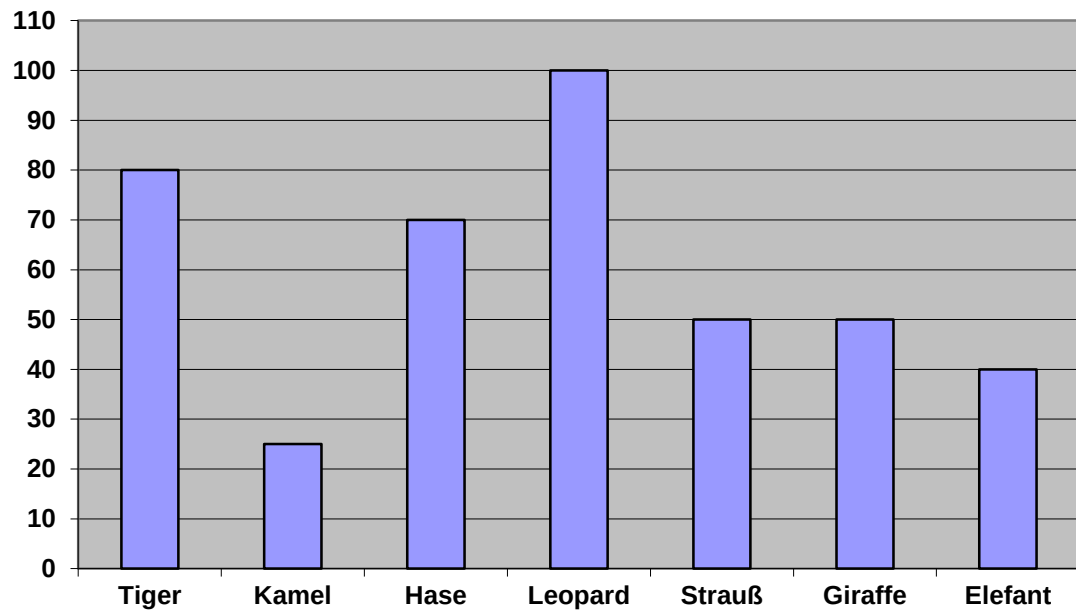
Schüler



Wie viele Schüler sind in der Klasse A?		
Wie viele Schüler sind in der Klasse B?		
In welcher Klasse gibt es die meisten Schüler?		
Wie viele Schüler haben den Test geschrieben?		
Wie viele Schüler in der Klasse A haben mehr als 40 Punkte?		
Welche Klasse hat die meisten ungenügenden Ergebnisse?	Klasse A	Klasse B
Wie viele Schüler der Klasse A haben eine Note zwischen 30 und 39?		
Wie viele Schüler der Klasse B haben eine Note zwischen 40 und 60?		

Übung 10 Blatt 12

Dieses Säulendiagramm zeigt uns die maximale Geschwindigkeit, die einige Tieren erreichen, an.



Fülle die Tabelle aus!

Tier	Geschwindigkeit (km /Stunde)
Tiger	
Kamel	
Hase	
Leopard	
Strauß	
Giraffe	
Elefant	

Beantworte folgende Fragen!

Welches ist das schnellste Tier?	
Welches ist das langsamste Tier?	
Schaffen es verschiedene Tiere die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen?	
Wie schnell ist der Hase?	
Wie schnell ist der Tiger?	

Übung 11 Blatt 13

Eine Umfrage wurde in einem Supermarkt durchgeführt. Es ging um die Preise von Lebensmitteln. Das Diagramm stellt die Anzahl der verschiedenen Meinungen von 100 Verbrauchern dar.



Zeichne das entsprechende Säulendiagramm:



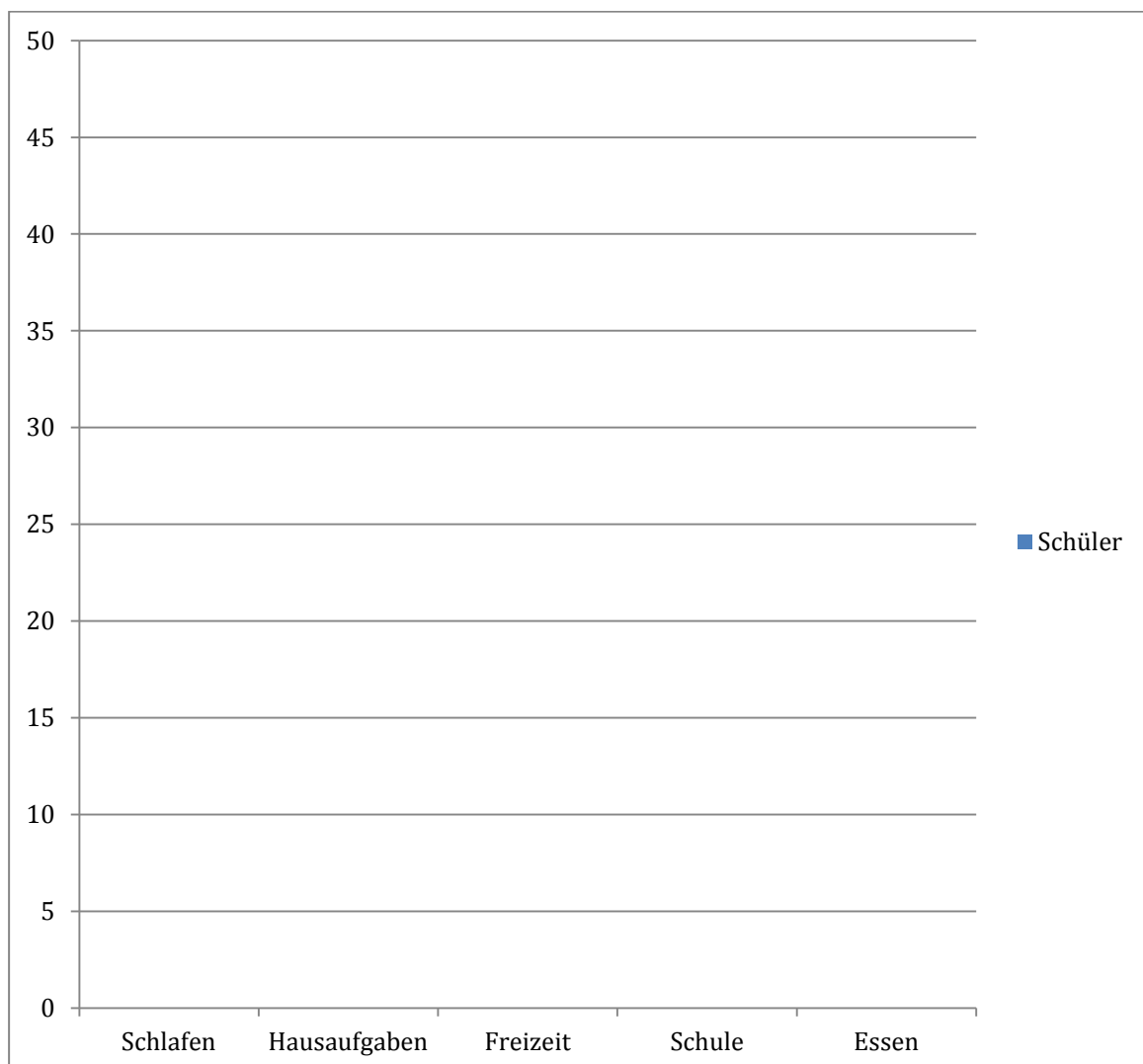
Übung 12 Blatt 14

Viele Schüler beklagen sich über die Menge an Hausaufgaben. Deshalb wurde eine Umfrage durchgeführt, die versuchte herauszufinden, wie viel Zeit die Schüler im Durchschnitt für ihre Aktivitäten im Laufe des Tages benötigen.

Das Prozentzeichen (%) bedeutet folgendes: Wenn der Tag aus 100 Einheiten bestehen würde, würde man x für eine bestimmte Aktivität brauchen.

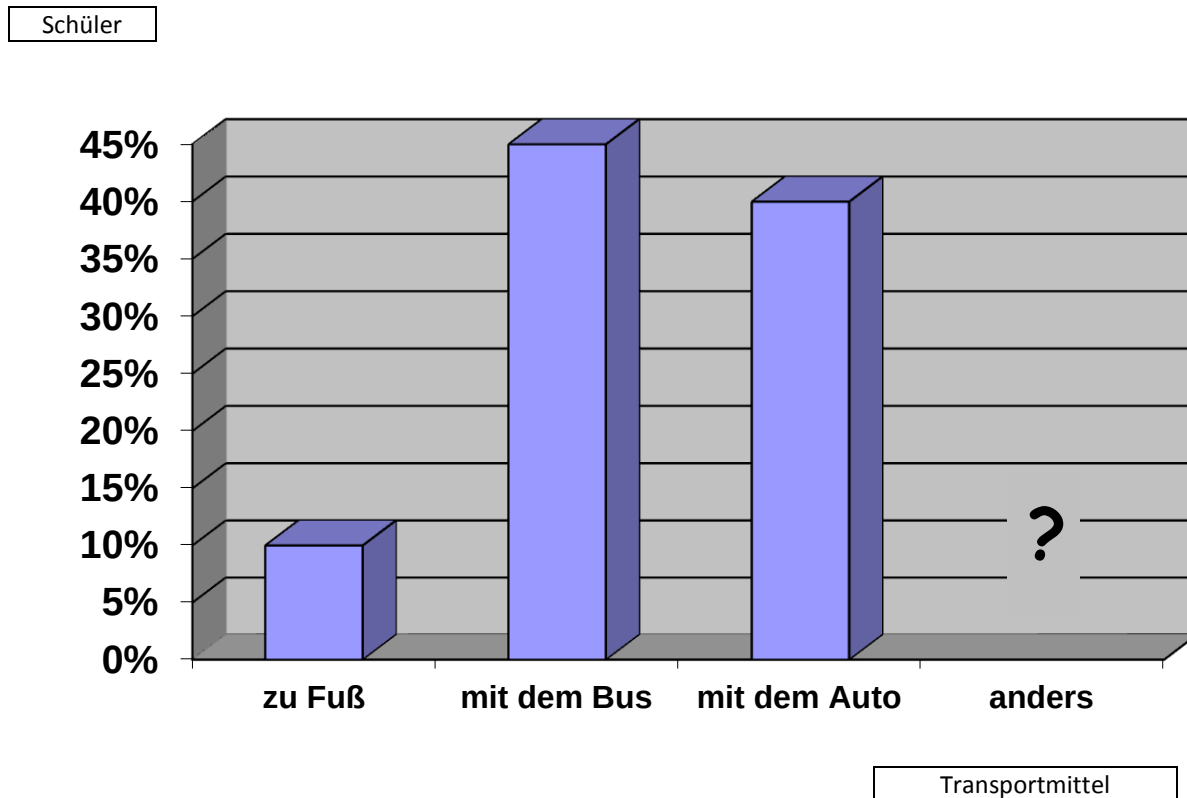
Aktivitäten	Zeit, die für diese Aktivitäten zur Verfügung steht
Schlafen	35 % (8,4 h) (8 h 24 min)
Hausaufgaben	5 % (1,2 h) (1 h 12 min)
Freizeit	30 % (7,2 h) (7 h 12 min)
Schule	20 % (4,8 h) (4 h 48 min)
Essen	10% (2,4 h) (2 h 24 min)

Zeichne diese Angaben in ein Säulendiagramm!



Übung 13 Blatt 15

Hier ein Diagramm, das angibt, auf welche Art und Weise, 100 Schüler zur Schule kommen. Das Prozentzeichen (%) sagt, dass von 100 Schülern x Schüler ein bestimmtes Transportmittel wählen.



Lies die Prozentangaben in dem Säulendiagramm und trage sie in die Datentabelle ein!

Transportmittel	Prozent
zu Fuß	
Bus	
Auto	
Andere (Diese Zahl musst du errechnen. Überleg mal wie!)	

Welches könnte ein anderes Transportmittel sein? _____

Übung 14 Blatt 16

Diese Tabelle enthält Angaben zur Anzahl der Schüler, die im Laufe einer Woche in der Kantine gegessen haben.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	GESAMT
8MO1	3	5	1	2	0	11
8MO2	5	2	3	2	1	13
8MO3	2	1	0	2	3	8
8MO4	1	5	3	1	2	12
8MO5	2	2	1	0	4	9
8MO6	3	4	1	2	5	15
8MO7f	0	1	3	2	1	7
8MO8f	1	0	2	1	2	6
8MO9	3	0	4	2	0	9
GESAMT	20	20	18	14	18	90

a) Wie viele Schüler der Klasse 8MO8f haben am Donnerstag in der Kantine gegessen?

b) Wie viele Mahlzeiten wurden während einer Woche an die Schüler der Klasse 8MO1 ausgeteilt?

c) Welche Information versteckt sich hinter der Zahl 14?

d) Welche Information versteckt sich hinter der Zahl 90 ?

e) Welche Klasse hat diese Woche am häufigsten in der Kantine gegessen?

f) Wie viele Schüler haben am Montag in der Kantine gegessen?

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Zahlen

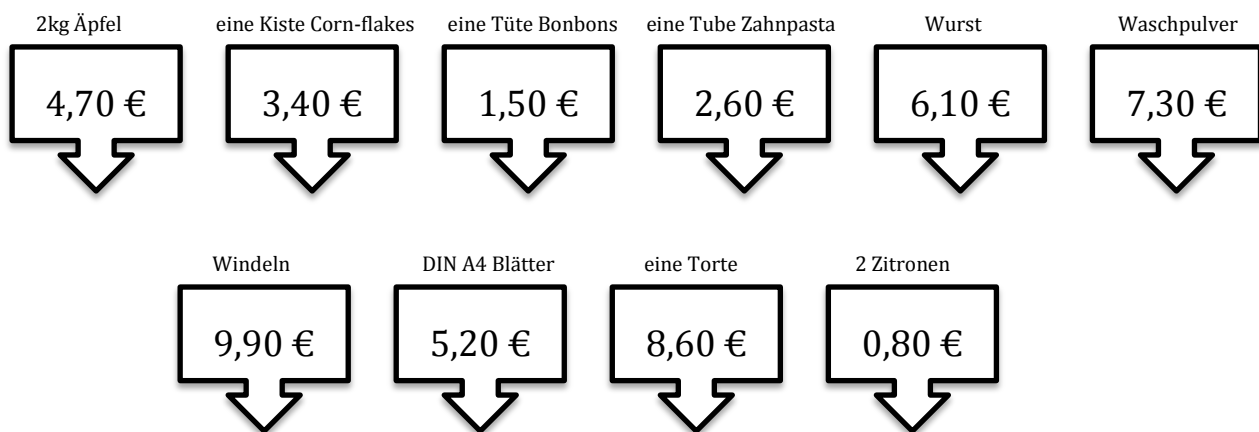


COMPÉTENCES

- Révision Module 2: l'abaque des nombres décimaux
- Représenter des nombres décimaux sur une droite graduée
- Arrondir des nombres décimaux à l'unité (en utilisant l'euro)

Übung 1 Blatt 17 - 19

Hier sind die Preise von 10 Artikeln aus dem Supermarkt



Zeichne eine Gerade von mindestens 10 cm und unterteile sie von 0 bis 10.
Versuche nun die Artikel auf der Geraden zu platzieren (ungefähr) !

Beantworte folgende Fragen !

Welcher Artikel ist am billigsten?	
Welcher Artikel ist am teuersten?	
Welche Artikel kosten weniger als 5 €?	
Welche Artikel kosten mehr als 8 €?	
Welcher Artikel kostet fast 3 € ?	
Welcher Artikel kostet fast 9 € ?	

Verbinde die Geldsumme mit dem teuersten Artikel, den du dafür kaufen kannst !












2 kg Äpfel
Ein Paket Corn-flakes
Eine Tüte Bonbons
Eine Tube Zahnpasta
Wurst
Waschpulver
Windeln
DIN A 4 Blätter
Eine Torte
2 Zitronen

1,1 ... 1,4 und 1,01 ... 1,49 Du rundest ab : 1	1,5 ... 1,9 und 1,50 ... 1,99 Du rundest auf : 2
____,1 ... ____,4 et ____,01 ... ____,49 Du rundest ab : ____	____,5 ... ____,9 et ____,50 ... ____,99 Du rundest auf : ____

Sieh dir das Beispiel an und mach's genauso :

Wenn ich den Preis von 2 kg Äpfeln aufrunde, erhalte ich 5 €.

Wenn ich den Preis von 1 Paket Corn-Flakes abrunde, erhalte ich _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Wenn ich den Preis _____.

Übung 2 Blatt 3

Runde die folgenden Dezimalzahlen

4,6 ≈ _____

5,22 ≈ _____

7,1 ≈ _____

8,9 ≈ _____

2,98 ≈ _____

3,4 ≈ _____

12,65 ≈ _____

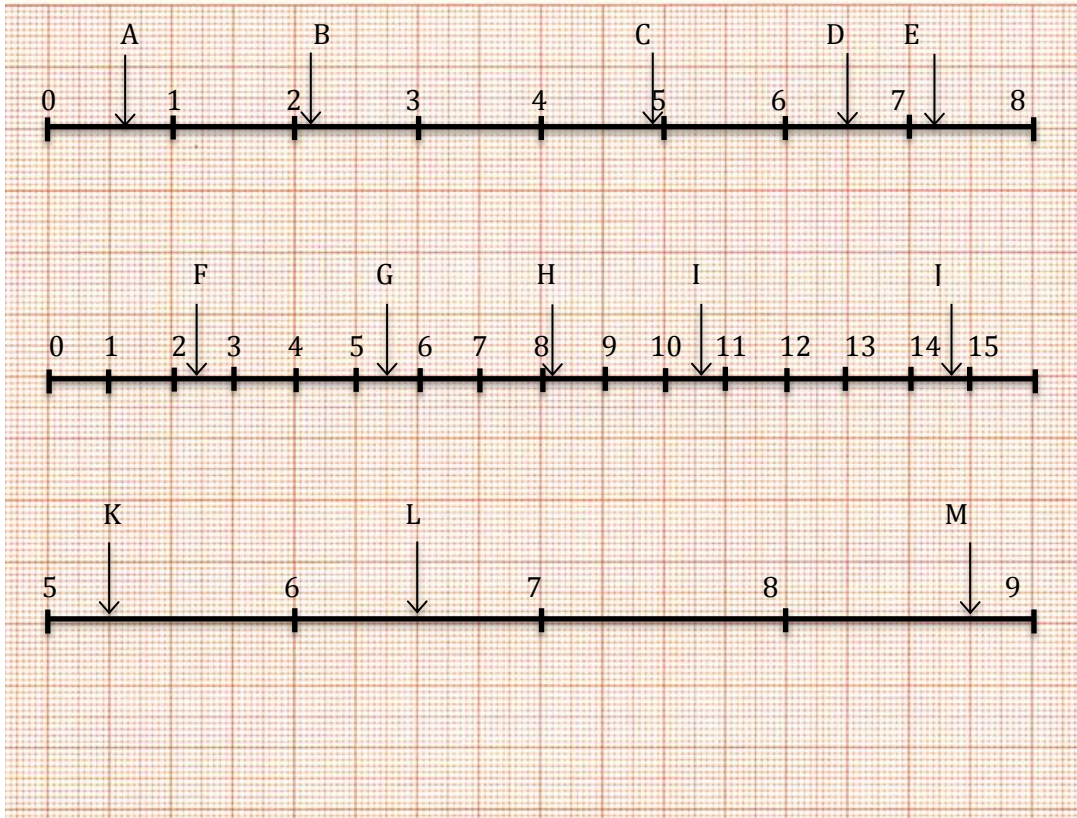
9,81 ≈ _____

3,01 ≈ _____

0,5 ≈ _____

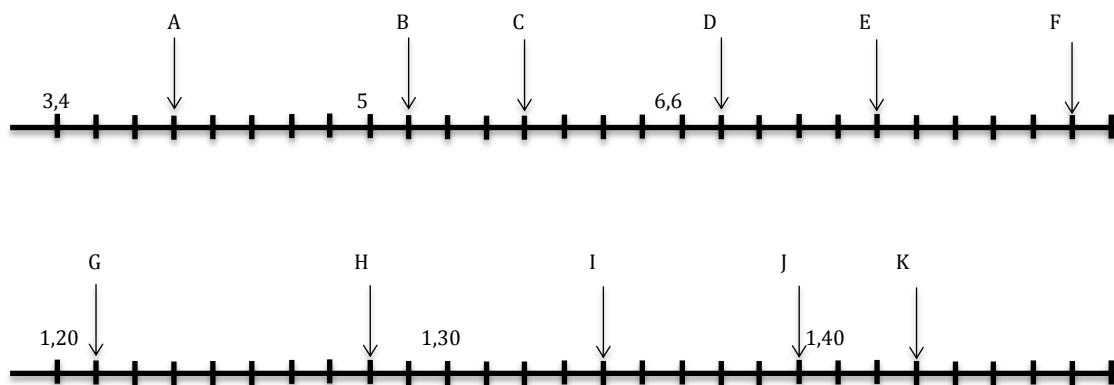
Übung 3 Blatt 20

Welche Dezimalzahlen zeigen die Pfeile ? (Teile den Abstand zwischen zwei Zahlen in 10 gleichgroße Teile, wenn nötig)



Übung 4 Blatt 20

Welche Zahlen zeigen die Pfeile (Buchstaben) ?



Diese Arbeitsmappe gehört _____



OPERATIONEN

Kompetenzen

- Additionner et soustraire **mentalement** des nombres décimaux **simples** (aux centièmes)
- Additionner et soustraire **par écrit** des nombres décimaux (aux centièmes)
- Multiplier **par écrit** des nombres entiers naturels ou décimaux par **un nombre décimal**
- Diviser **par écrit** des nombres décimaux par **un entier naturel à un chiffre**

Übung 1 Blatt 21

Du hast 10 Minuten um diese Rechnungen zu machen!

	+0,75	+1,25	+3,50
2,25			
3,10			
54,05			
16,50			
1,22			
10			
49,75			

	- 0,25	- 1,50	- 0,42
2,75			
3,50			
20			
67,58			
4,92			
1,50			
9			

Die Meinung des Lehrers

Zeitpunkt, an dem du mir dein Blatt zurückgegeben hast: _____ Min _____ Sek

Du solltest deine Additionen und Subtraktionen noch üben, weil du doch viele Fehler gemacht hast.	
Du solltest deine Additionen und Subtraktionen noch üben, weil du doch viel Zeit gebraucht hast.	
Du brauchst deine Additionen und Subtraktionen nur zu wiederholen. Du machst nur noch wenige Fehler.	
Du brauchst deine Additionen und Subtraktionen im Moment nicht zu wiederholen, weil du wie ein Profi rechnest.	

Übung 2 Blatt 22

Ergänze folgende Zahlenfolgen:

0,5			2	2,5	3				5
-----	--	--	---	-----	---	--	--	--	---

0,4	0,8	1,2				2,8			
-----	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	--

0,2	0,4			1	1,2				
-----	-----	--	--	---	-----	--	--	--	--

0,1				0,5					
-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Übung 3 Blatt 22

Umkreise das richtige Ergebnis, ohne die Operationen vorher auszuführen:

$$548,6 + 210 =$$

75,86

758,6

7,586

7586

$$35,7 + 5,74 =$$

4,144

414,4

41,44

4144

$$348,4 + 125 + 572,67 =$$

104,607

104607

10460,7

1046,07

$$7,046 + 0,27 =$$

731,6

73,16

7,316

0,7316

Übung 4 Blatt 22

Kopfrechnungen:

$$2,5 + 0,5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$17 + 1,7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7,2 + 0,8 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} + 29,4 = 30$$

$$\underline{\hspace{2cm}} + 4,1 = 5$$

$$8,9 + 5,1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$15,7 + \underline{\hspace{2cm}} = 16$$

$$60,5 + 39,5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Übung 5 Blatt 23

Umkreise das richtige Ergebnis, ohne die Operationen vorher zu auszuführen:

$$984 - 10,5 =$$

973,5

97,35

9735

9,735

$$345,2 - 124 =$$

2212

2,212

22,12

221,2

$$1000 - 9,5 =$$

900,5

999,5

990,5

1009,5

$$65,8 - 32,64 =$$

56,16

16,16

26,16

33,16

Übung 6 Blatt 23

Kopfrechnungen:

$$2,5 - 0,5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$5 - 0,9 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1 - 0,2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10 - 2,5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$5,7 - 2,3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6,45 - 3,32 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1 - 0,75 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2,9 - 1,8 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6,70 - 4,30 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$34,7 - 0,6 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$9 - 5,5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$4,6 - 0,7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Additionen von Dezimalzahlen

THEORIE :

http://soutien67.free.fr/math/niv04/mathematique_exercices_04.htm#calcdecim

Die Addition von Dezimalzahlen

Um eine Addition von Dezimalzahlen durchzuführen, benutzt man die gleichen Regeln wie bei den ganzen Zahlen.

Rechnet man in Kolonnen, muss man die Zahlen so ausrichten, dass Hunderter unter Hunderter, Zehner unter Zehner, Einer unter Einer, Zehntel unter Zehntel, ...) stehen kommen. Auch das Komma steht unter dem Komma.



,

Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel	Tausendstel
	1	2	4	2	5	
		6	9	7		
	1	9	3	9	5	

Bei Bedarf muss man eine Null hinzufügen oder sogar eine ganze Zahl in eine Dezimalzahl umwandeln.

Beispiele :	
$17,25 + 64,6 = 81,85$	$48 + 37,94 = 85,94$
$\begin{array}{r} 17,25 \\ + 64,60 \\ \hline 81,85 \end{array}$	$\begin{array}{r} 48,00 \\ + 37,94 \\ \hline 85,94 \end{array}$

Übung 7 Blatt 25

Schriftliche Rechnungen! Höre immer auf, sobald du zwei Rechnungen hintereinander richtig gelöst hast. Fahre dann am folgenden Tag mit den Rechnungen fort.

$49,79 + 123,2 =$	$853 + 49,04 =$
$58,09 + 87,96 =$	$6.802,3 + 3.960,56 =$
$3,76 + 23,81 + 5,04 =$	$749,65 + 63,95 =$
$74,26 + 950 =$	$153,07 + 0,8 =$
$61,84 + 5.000,18 =$	$743,25 + 925,75 =$
$46,5 + 958,75 + 80,25 =$	$307,01 + 489,5 =$

Subtraktion von Dezimalzahlen

THEORIE : http://soutien67.free.fr/math/niv04/mathematique_exercices_04.htm#calcdecim

Die Subtraktion von Dezimalzahlen

Um eine Subtraktion von Dezimalzahlen durchzuführen, benutzt man die gleichen Regeln wie bei den ganzen Zahlen.

Rechnet man in Kolonnen, muss man die Zahlen so ausrichten, dass Hunderter unter Hunderter, Zehner unter Zehner, Einer unter Einer, Zehntel unter Zehntel, ...) stehen kommen. Auch das Komma steht unter dem Komma.



,

Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel	Tausendstel
	1	7	9	7	5	
		4	5	7		
	1	3	4	0	5	

Exemples :



$$54,7 - 38,2 = 29,3$$

$$\begin{array}{r} 54,7 \\ - 25,4 \\ \hline 29,3 \end{array}$$

$$38,55 - 27,80 = 10,75$$

$$\begin{array}{r} 38,55 \\ - 27,80 \\ \hline 10,75 \end{array}$$

Bei Bedarf muss man eine Null hinzufügen oder sogar eine ganze Zahl in eine Dezimalzahl umwandeln.

Exemples :



$$84,85 - 5,3 = 79,55$$

$$\begin{array}{r} 84,85 \\ - 5,30 \\ \hline 79,55 \end{array}$$

$$59 - 38,25 = 20,75$$

$$\begin{array}{r} 59,00 \\ - 38,25 \\ \hline 20,75 \end{array}$$

Übung 8 Blatt 27

Schriftliche Rechnungen! Höre immer auf, sobald du zwei Rechnungen hintereinander richtig gelöst hast. Fahre dann am folgenden Tag mit den Rechnungen fort.

647 – 59,36 =	935,6 – 732,41 =
4.607,42 – 1.072,93 =	1.000 – 352,28 =
439,6 – 397,16 =	481,3 – 319,7 =
96.502,6 – 57.799,37 =	1.492,13 – 957,95 =
413 – 0,48 =	37,39 – 28,4 =
5.703 – 784,25 =	3.978,93 – 3.787,39 =

Übung 9 Blatt 28

Löse folgendes Problem:

Schaffst du es diesen Kassenzettel richtig zu ergänzen?

Fischer Batiself Foetz
7, rue de l'Industrie
L-3895 Foetz
26 55 16 80

Qté.	Libellé	Prix
1	Pain Soleil 500g	2,20 EUR
1	Coupage	0,20 EUR
1	Croissant Beurre 50g	0,88 EUR
1	Tresse Noisette 135g	1,75 EUR
1	Sapino 100g	1,55 EUR
Montant total		
TVA 3%		0,19 EUR
Nb articles		5
PAYÉ RENDU		20,00 EUR
Vous avez été servi par NADIA		
N° de facture	29112011 49	
Date	29.11.2011	
Heure	10:24:16	
N° filiale	103803	
N° caisse	1	
Villmois Merci		

Hier die Artikel, die du in der Bäckerei Fischer gekauft hast.

Du hast mit einem Schein von 20 € bezahlt. Wie viel Geld hat die Kassiererin dir zurückgegeben?

Platz zum Rechnen:

Was könnten die anderen Zahlenangaben auf dem Kassenzettel bedeuten?

MULTIPLIKATION VON GANZEN ZAHLEN UND DEZIMALZAHLEN

THEORIE :

http://soutien67.free.fr/math/niv04/mathematique_exercices_04.htm#calcddecim

Die Multiplikation von Dezimalzahlen

Um eine Multiplikation von Dezimalzahlen durchzuführen, benutzt man die gleichen Regeln wie bei den ganzen Zahlen.

Du rechnest, als wäre kein Komma vorhanden. Am Ende zählst du, wie viele Stellen bei der Dezimalzahl oder den 2 Dezimalzahlen hinter dem Komma stehen und fügst das Komma so in das Ergebnis (Produkt) ein, dass beim Ergebnis die gleiche Anzahl an Stellen hinter dem Komma stehen.

Multiplikation einer Dezimalzahl durch eine ganze einstellige Zahl

$$\begin{array}{r} 647,5 \times \\ 9 \\ \hline 58275 \end{array}$$

Man setzt das Komma nach Abschluss der Rechnung.

$$5827,5$$

Multiplikation einer Dezimalzahl durch eine ganze zweistellige Zahl

$$\begin{array}{r} 647,5 \times \\ 93 \\ \hline 19425 \\ 58275 \\ \hline 602175 \end{array}$$

Man setzt das Komma nach Abschluss der Rechnung.

$$60217,5$$

Multiplikation einer Dezimalzahl durch eine Dezimalzahl

$$\begin{array}{r} 647,5 \times \\ 9,3 \\ \hline 19425 \\ 58275 \\ \hline 602175 \end{array}$$

2 Dezimalzahlen
mit einer Stelle
hinter dem
Komma : 2 Stellen
hinter dem
Komma im
Ergebnis

Man setzt das Komma nach Abschluss der Rechnung.

$$6021,75$$

Übung 10 Blatt 30

Schriftliche Rechnungen! Höre immer auf, sobald du zwei Rechnungen hintereinander richtig gelöst hast. Fahre dann am folgenden Tag mit den Rechnungen fort.

$549 \times 7,6 =$	$82,3 \times 9 =$
$5.708 \times 4,9 =$	$6,4 \times 5,3 =$
$462,7 \times 98,5 =$	$0,71 \times 25 =$
$64,7 \times 368 =$	$502,4 \times 8 =$
$219,6 \times 0,7 =$	$85,43 \times 62 =$
$7,4 \times 5,9 =$	$601,9 \times 2,5 =$

Übung 11 Blatt 31

Löse folgendes Problem:

Zum Geburtstag hast du von deiner Familie die Summe von 95 € erhalten.
Du hast dir folgende Artikel mit diesem Geld gekauft:

- 4 DVDs von 5,99 € pro DVD
- Ein T-Shirt von 12,55 €
- Zwei Bücher, eines kostet 7,25€, das andere 4,64 €
- 5 Armbänder von 2,32€ das Stück
- Eine Schachtel von 6,98 €
- Eine CD von 16,47 €

1. Wie viele Artikel kaufst du?

2. Was kosten die 4 DVD?

3. Was ist der Preis der zwei Bücher?

4. Was ist der Preis der 5 Armbänder?

5. Wie viel musst du an der Kasse bezahlen?

6. Welche Geldsumme gibst du der Kassiererin?
Schein(e) von _____ Schein€ von _____

7. Welche Geldsumme gibt dir die Kassiererin zurück?

Am Eingang des Geschäfts bemerkst du, dass ein Armband beschädigt ist. Am Empfang des Geschäfts fragst du die Dame, ob sie dir einen anderen geben kann. Leider war es das letzte.

Sie schlägt dir vor, dir den Preis des Armbands zurückzuzahlen.

8. Wie viel Geld bleibt dir schließlich übrig?

Frage 2 : Rechnung

Frage 3 : Rechnung

Frage 4 : Rechnung

Frage 5: Rechnung

Frage 6: Rechnung

Frage 7: Rechnung

Die Division einer Dezimalzahl durch eine ganze einstellige Zahl.

Um eine Division von Dezimalzahlen durchzuführen, benutzt man die gleichen Regeln wie bei den ganzen Zahlen.

Dividend **Divisor**

$$\begin{array}{r} 948.4 \\ - 8 \\ \hline 14 \\ 12 \\ \hline 28 \\ 28 \\ \hline 04 \\ 04 \\ \hline 00 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 948.4} \\ \underline{8} \\ 14 \\ \underline{12} \\ 28 \\ \underline{28} \\ 04 \\ \underline{04} \\ 00 \end{array}$$

Quotient

Übe die 7 immer
gleichen Schritte,
indem du sie laut
vorträgst!

1. Wie oft passt 4 in 9 hinein?
2. Antwort: 2 mal
3. Ich schreibe 2 an die Stelle, die den Quotienten angibt.
4. Das Ergebnis wird mit dem Divisor multipliziert ($2 \cdot 4 = 8$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die erste Ziffer des Zählers geschrieben.
6. Nun werden beide Zahlen voneinander subtrahiert. ($9 - 8 = 1$). Man erhält einen ersten Rest. (Rest = 1)
7. Man schreibt die nächste Ziffer des Dividenten nach unten (hier: die Ziffer 4) neben den Rest.
1. Wie oft passt 4 in 14 hinein?
2. Antwort: 3 mal
3. Ich schreibe 3 an die Stelle, die den Quotienten angibt.
4. Das Ergebnis wird mit dem Divisor multipliziert ($3 \cdot 4 = 12$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die 14 geschrieben.
6. Nun werden beide Zahlen voneinander subtrahiert ($14 - 12 = 2$). Man erhält einen zweiten Rest. (Rest = 2)
7. Man schreibt die nächste Ziffer des Dividenten nach unten (hier: die Ziffer 8) neben den Rest.
1. Wie oft passt 4 in 28 hinein?
2. Antwort: 7 mal
3. Ich schreibe 7 zum Quotienten.
4. Das Ergebnis wird mit dem Divisor multipliziert ($7 \cdot 4 = 28$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die 28 geschrieben.
6. Dann werden beide Zahlen voneinander subtrahiert ($28 - 28 = 0$).
7. Man schreibt die nächste Ziffer des Dividenten nach unten (hier: die Ziffer 4) neben den Rest.

Du entdeckst dabei das Komma im Dividenten und schreibst es jetzt auch zum Quotienten.

1. Wie oft passt 4 in 4 hinein?
2. Antwort: 1 mal
3. Ich schreibe 1 zum Quotienten.
4. Das Ergebnis wird mit dem Nenner multipliziert ($1 \cdot 4 = 4$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die 4 geschrieben.
6. Dann werden beide Zahlen voneinander subtrahiert ($4 - 4 = 0$).

Das Resultat (Der Quotient) lautet 237,1

Übung 12 Blatt 33

Schriftliche Rechnungen! Höre immer auf, sobald du zwei Rechnungen hintereinander richtig gelöst hast. Fahre dann am folgenden Tag mit den Rechnungen fort.

$2.297,4 : 3 =$	$9.078,6 : 2 =$
$393,25 : 5 =$	$5.684,42 : 7 =$
$1.269,6 : 8 =$	$11.110,5 : 9 =$
$408,96 : 2 =$	$3,12 : 4 =$
$4.572,24 : 6 =$	$255,12 : 8 =$
$64.975,25 : 5 =$	$63.018,9 : 9 =$

Übung 13 Blatt 34

Löse folgendes Problem!

Leandro, Catarina, Daniel, Francis und Diogo gehen ins Restaurant.

NOS BOISSONS		
- Coca-Cola 33cl	1,50€	
- Fanta 33cl	1,50€	
- Chery Coke 33cl	1,50€	
- Minute Maid 33cl	1,50€	
- Ice Tea pêche 33cl	1,50€	
- Ice Tea citron 33cl	1,50€	
- Maxi Coca-Cola 1,5l	2,50€	
- Maxi Orangina 1,5l	2,50€	
- Maxi Pepsi 1,5l	2,50€	
- Eaux minérales 50cl	1,50€	
- Badoit 33cl	1,50€	
- Coca-Cola 50 cl.	2,00€	

NOS PIZZAS			Ø 35 cm
Margherita	Tomate, mozzarella, origan		7,50 €
Siciliana	Tomate, anchois, olives, câpres, origan		7,50 €
Napolitaine	Tomate, anchois, olives, câpres, mozzarella, origan		8,00 €
Romana	Tomate, mozzarella, jambon, origan		8,00 €
Regina	Tomate, jambon, champignons, mozzarella, origan		8,50 €
Re	Tomate, jambon, artichaut, mozzarella, origan		8,50 €
4 Stagioni	Tomate, jambon, champignons, artichaut, olives, anchois		9,00 €
Capricieuse	Tomate, jambon, champignons, wurstel, mozzarella, œuf, origan		9,00 €
Rustica	Tomate, oignons, poivrons, mozzarella, olives, origan		8,00 €
Calzone soufflé	Tomate, jambon, mozzarella, œuf, origan		8,00 €
Al Salame	Tomate, mozzarella, , salami, origan		8,50 €
Del Sole	Tomate, thon, poivrons, mozzarella, œuf, origan		9,00 €
Spéciale	Tomate, thon, mozzarella, œuf, origan		9,00 €
Paesana	Tomate, lardons, oignons, mozzarella, crème fraîche, origan		9,00 €
Calzone Italia	Tomate, mozzarella, œuf, œufs de lompe, crème fraîche, origan		9,00 €
Pizza Italia	Tomate, jambon, mozzarella, gorgonzola, œuf, origan		10,00 €
Dello Chef	Tomate, poivrons, chorizo, œuf, mozzarella		10,00 €
4 Fromaggi	Tomate, mozzarella, gruyère, parmesan, Edam, gorgonzola		10,00 €
Scandinavia	Tomate, saumon, mozzarella, crème fraîche, œufs de lompe		11,00 €
Orientale	Tomate, merguez, mozzarella, œuf, origan		10,00 €
Grandiosa	Tomate, jambon, champignons, lardons, poivrons, olives, mozzarella, origan		10,00 €
Pecorina	Tomate, lardons, mozzarella, crottin de Chavignol		10,00 €
Bolognese	Tomate, viande hachée, mozzarella, oignons, crème fraîche		10,00 €
Fruits de mer	Tomate, crevettes, coques, moules, calamars, mozzarella		10,00 €
Pizza Parme	Tomate, mozzarella, jambon de pays		11,00 €

Hier siehst, was jeder einzelne bestellt hat:

Leandro : Pizza Romana und eine Cola

Catarina : Pizza Siciliana und eine Cola

Daniel : Pizza Fruits de Mer und eine Fanta

Francis : Pizza Rustica und ein Ice Tea

Diogo : Pizza Al Salame und ein Mineralwasser

1. Welche Summe steht auf der Rechnung?

2. Leandro, Catarina, Daniel, Francis et Diogo entscheiden die Rechnung durch 5 zu teilen. Wie viel wird jeder von ihnen bezahlen müssen ?

Frage 1 : Rechnung

Frage 2 : Rechnung

Übung 14 Blatt 35

Löse folgendes Problem!

Ein Mann geht zum Supermarkt mit einem 100 € Schein in der Tasche und kauft folgende Artikel :

```
>> ALIMENTATION
2 x      1,68
CHIPS PAPRIKA ECKEN 75G      3,36
CHOCOLAT LAIT 400G      3,69
VOLLMILCH-KUVERTUERE 150G    1,59
WEISSE KUVERTUERE 150G    1,94
>> CREMERIE
YOGHURT FRUITS ROUGE 250G    0,55
>> FRUITS & LEGUMES
BRAEBURN VRAC KG      1,44
CITRON PIECE      0,45
CLEMENTINES FEUILLES KG    1,14
*FROMLIVE 150GR PC      1,98
*LITCHIS BLISTER +/-700G    1,97
TOM.ROMA BRAN.BLIST.      1,55
>> PARFUMERIE, HYGIENE, BEAU
INVISI'FX GEL STRONG150ML    3,98
PTS BONUS (50)
>> BOUCHERIE
2 x      2,85
ALLUMETTES DE BACON 200G    5,70
*FAUX-FILET BOEUF DRESSE    2,49
*FAUX-FILET BOEUF DRESSE    4,53
2 x      1,95
KNACKI DE POULET X8      3,90
*ROTI DE VEAU EPAULE      7,63
TOTAL COMPTOIR BOUCHERIE    4,98
>> PAINS + PATISserie FRAICH
PATISserie COMPTOIR      7,85
PATISserie COMPTOIR      0,12
>> JOUETS
JOUETS VALEUR      49,90
```

TOTAL :

1. Wie viel wird er bezahlen müssen?

2. Hat er genügend Geld bei sich?

3. Wie viel € fehlen ihm oder wie viel € erhält er zurück?

Frage 3 : Rechnung

Übung 15 Blatt 36 - 37

Löse folgendes Problem!

Deine Mutter hat einige Artikel auf dieser Reklameseite eingekreist und bittet dich einkaufen zu gehen. Sie gibt dir 60 € mit.

Coffret de 52 mini-apéritifs 480 g
Surgelés. Mini-apéritifs prêts à cuire.
Soit le kg: 7,69 €
3,69€
3x

Pain surprise 950 g
Surgelé. Pain aux 6 céréales et 5 recettes différentes assorties.
Soit le kg: 10,52 €
9,99€
1x

Coquilles St-Jacques baie de St-Brieuc 2 x 100 g
Surgelées.
Sauce au cidre et au beurre salé.
Soit le kg: 24,95 €
4,99€

Homard entier cuit 375 g
Surgelé. Homard américain.
(Pêché en Atlantique Nord-Ouest)
Soit le kg: 18,64 €
6,99€
4x

Poêlée de pommes de terre grenaille 450 g
Surgelée. À l'huile d'olive et au sel de Guérande.
Soit le kg: 3,98 €
1,79€
5x

Poularde farcie
Surgelée. Semi-déossée. Farce au bloc de foie gras de canard, aux raisins secs et au cognac.
10,99€
4x

© lacabetyar - Subbotina Anna - daumy - Paty Wingrove - Fotolia.com

Le Concept
La meilleure qualité

1. Vervollständige folgende Tabelle :

Name des Artikels	Kaufen !	Nicht kaufen !	Preis pro Stück	Anzahl	Preis
Coffret de 52 mini-apéritifs 480g					
Pain surprise 950g					
Coquilles St-Jacques baie de St-Brieuc 2x100g					
Homard entier cuit 375g					
Poêlée de pommes de terre grenaille 450g					
Poularde farcie					
Preis aller Artikel :					

2. Wie viele Artikel sollst du kaufen? (4 „Homard entier cuit“ sind 4 Artikel)

3. Wie viel wirst du an der Kasse bezahlen müssen?

4. Wie viel Geld erhältst du von dem Kassierer zurück ?

Frage 4 : Rechnung

Übung 16 Blatt 37 - 38

Löse folgendes Problem!

Der Wagen von Herrn Schmit (Citroen C3 Dieselmotor) verbraucht im Allgemeinen 0,043 Liter Dieselbenzin pro km. (4,3L/100km).

Der Wagen von Herrn Peiffer (Polo bluemotion Benzinmotor) verbraucht im Allgemeinen 0,038 Liter Superbenzin pro km. (3,8L/100km).



Die zwei sind befreundet und fahren zusammen mit ihren Familien in die Ferien nach Italien.

1. Schaffst du es den Benzinverbrauch beider Wagen zu errechnen, wenn du weißt, dass die Distanz zwischen Luxemburg und Italien (Rom) 1100 km beträgt?

Dieserverbrauch des Citroen C3	Benzinverbrauch des Polo bluemotion

2. Wie viele Liter wird Herr Schmits Wagen mehr verbrauchen, als der Wagen von Herrn Peiffer?

-
3. Wie viel wird Herr Schmit an der Zapfsäule ausgeben, wenn du weißt, dass ein Liter Diesel 1,29€ kostet? (nur die Hinreise)

4. Wie viel wird Herr Peiffer an der Zapfsäule ausgeben, wenn du weißt, dass ein Liter Superbenzin 1,46 € kostet? (nur die Hinreise)

5. Mit welchem Wagen wird die Reise kostengünstiger?

Übung 18 Blatt 38

Löse folgendes Problem!

Afonso braucht 5 Tage um eine Kiste Smacks zu leeren.

1. Wie viel Smacks hat er im Durchschnitt pro Tag gegessen?
2. Wie viel Kilogramm Smacks befinden sich in 8 Kisten?



Übung 19 Blatt 38

Löse folgendes Problem!

Eine Kinobesucherin kauft einen Eimer Popcorn für ihre 3 Kinder.

1. Wie viel Gramm Popcorn wird jedes der Kinder ungefähr essen können ?
2. Wie viel Kilogramm Popcorn befinden sich in 5 Eimern ?
3. Ein Eimer kostet 2,98 €. Was kosten 3 Eimer ?

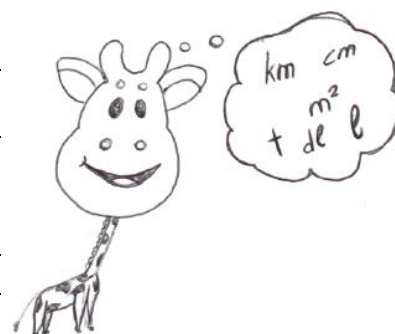


Diese Arbeitsmappe gehört _____

Größen

COMPÉTENCES

- Effectuer des manipulations avec l'Euro



Übung 1 Blatt 39

Hast du eine Ahnung, was diese Artikel kosten könnten ?

Umkreise die richtige Antwort

Ein Glas Oliven 150g:	19,8 €	1,98 €	198,00 €
Ein Liter Milch der Marke Luxlait:	1,42 €	0,42 €	14,20 €
Fünf Bananen:	2,35 €	0,25 €	23,50 €
Ein Becher Joghurt : Rote Früchte 250g:	5,52 €	2,55 €	0,55 €
Ein wissenschaftlicher Taschenrechner:	29,50 €	2,59 €	5,29 €
Eine Tüte Paprikachips 75g:	8,61 €	1,68 €	6,18 €
Das Videospiel « Zelda » für eine Nintendo Wii:	93,90 €	9,39 €	39,90 €
Eine Zitrone:	4,50 €	0,45 €	5,40 €
Eine Tube Haar Gel 150ml :	39,83 €	3,98 €	89,39 €

Übung 2 Blatt 40 - 41

Schreibe die Summe, die jeder Artikel von Seite 1 kostet, in folgende Stellentafel !

Der Preis eines Olivenglases von 150g war :				,			€
Der Preis eines Liters Milch der Marke Luxlait war:				,			€
Der Preis von fünf Bananen war:				,			€
Der Preis eines Joghurts „Rote Früchte“ war:				,			€
Der Preis eines Taschenrechners war:				,			€
Der Preis einer Tüte Paprika Chips war:				,			€
Der Preis des Videospiels « Zelda » für Nintendo Wii war:				,			€
Der Preis einer Zitrone war:				,			€
Der Preis einer Tube Haar Gel 150ml war :				,			€



Welchen Preis wirst du an der Kasse zahlen müssen?				,		
--	--	--	--	---	--	--

Welcher Preis ist der richtige? Streichen die falschen Preise durch!

87,83

81,81

83,91

Deine Geldbörse ist prall gefüllt. Wie viel € besitzt du?



Im Ganzen habe ich _____ € in meiner Börse.

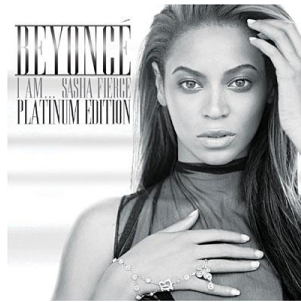
Kreuze die Scheine und Münzen an, die du benutzt um an der Kasse zu bezahlen. Welche Summe bleibt in deiner Börse?

Calcul :

Mit dem Rest des Geldes willst du dir eine Freude bereiten.
Diese 3 Artikel gefallen dir. Welchen (Welche) kannst du dir leisten ?



Dvd
14,99 €



CD
16,58 €



Jeu de société
12,14 €

Übung 3 Blatt 41



Dein Sparschwein spuckt folgende Münzen aus:

	Zeichne die 1€ und/oder 2 € Münzen, die du brauchst um folgende Artikel zu erwerben.	Wie Cent erhältst du jeweils zurück?
Eine Schachtel: 4,89 €		
Kaugummi: 1,27€		
Schreibstift: 5,45€		
Croissant: 0,92€		

Übung 4 Blatt 42

Weihnachten kommt näher. Claude hat Geschenke für seine Familie eingekauft :

- Eine Brieftasche für seinen Vater für 24,79 €.
- Ein Armband für seine Schwester für 16,53 €.
- Eine Flasche Parfüm für seine Mutter für 19,99 €.
- Eine CD für seinen großen Bruder für 12,50 €.
- Einen Plüschbären für seinen kleinen Bruder für 8,62 €.
- Ein Fotorahmen für seine Großmutter für 10,87 €.
- Einen Schlüsselanhänger für seinen Großvater für 12 €.

Welche Summe hat er im Ganzen ausgegeben?

Wie viel Geld hat er übrig, wenn du weißt, dass er 120 € zur Verfügung hatte?

Übung 5 Blatt 43 - 44

Welche Summe besitzt jeder von diesen Jugendlichen?

Vorname	Münzen und Scheine	Summe
Sandrina		_____ €
Luis		_____ €
Rafael		_____ €
Marc		_____ €
Paola		_____ €
Vanessa		_____ €

Wer besitzt am meisten?

Wer hat am wenigsten in der Tasche?

Setze den Namen des Jugendlichen unter den teuersten Artikel, den er sich kaufen könnte!

		
38,77€	25,22€	32,78€
		
32,42€	25,32€	30,35€

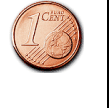
Übung 6 Blatt 44

Welche Summe wirst du zurück erhalten?

Du besitzt 3 Fünfeuroscheine.



Kreuze die Münzen an, die du zurück erhältst, wenn du jeden Artikel mit einem Fünfeuroschein bezahlst!

										
 3,57 €										
 2,96 €										
 3,12 €										

Übung 7 Blatt 45

Vervollständige folgende Sätze:

Joaquim	Gabriela	Melina
		
Joaquim hat _____ € gespart.	Gabriela hat _____ € gespart.	Melina hat _____ € gespart.
Es fehlen ihm _____ € bis zu den 30 €, die er braucht.	Es fehlen ihr _____ € bis zu den 30 €, die sie braucht.	Es fehlen ihr _____ € bis zu den 40 €, die sie braucht.
Jordy	Frédéric	
		
Jordy hat _____ € gespart.	Frédéric hat _____ € gespart.	
Es fehlen ihm _____ € bis zu den 50 €, die er braucht.	Es fehlen ihm _____ € bis zu den 100 €, die er braucht.	

Übung 8 Blatt 45 - 46

Löse folgendes Problem:



Gesellschaftsspiel „Taboo“



MP4



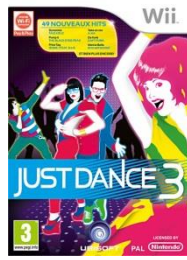
CD

48,25 €	29,70 €	16,99 €
----------------	----------------	----------------

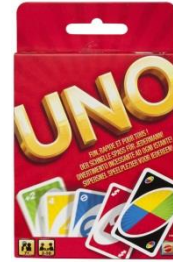


14 Mpx Zoom 16x SUPER IMAGE Stabilisé

Fotoapparat



Spiel: „Wii“



Spielkarten UNO

199,45 €	33 €	6,90 €
-----------------	-------------	---------------

Ordne die Artikel dem Preis nach. Fange mit dem billigsten Artikel an !

Welcher Artikel kostet zwischen 15 € und 20 € ?

Was kosten :

- Der Fotoapparat und die MP4
- 3 Pakete Spielkarten ?
- Das Gesellschaftsspiel und eine „Wii“
- Eine CD, 2 Pakete Spielkarten und eine MP4
- 4 CD von 16,99 €

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Modul 3 : Figuren des Plans und des Raumes

Kompetenzen

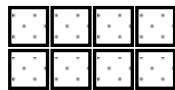
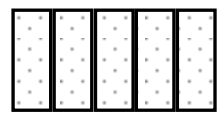
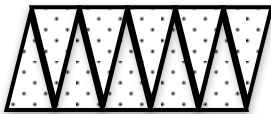
Flächeninhalt vom Rechteck und vom Quadrat berechnen



Übung 1 Blatt 47

Versuche die richtige Antwort zu finden!

Füge die richtigen Zahlen ein!

Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist. (Die gewählte Einheit ist die immer gleiche Fläche, mit deren Hilfe misst)	
Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.	
Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.	
Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.	
Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.	
Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.	

Übung 2 Blatt 48

Zeichne!

Zeichne eine Figur mit einem Flächeninhalt von 10E. Die gewählte Einheit ist  .

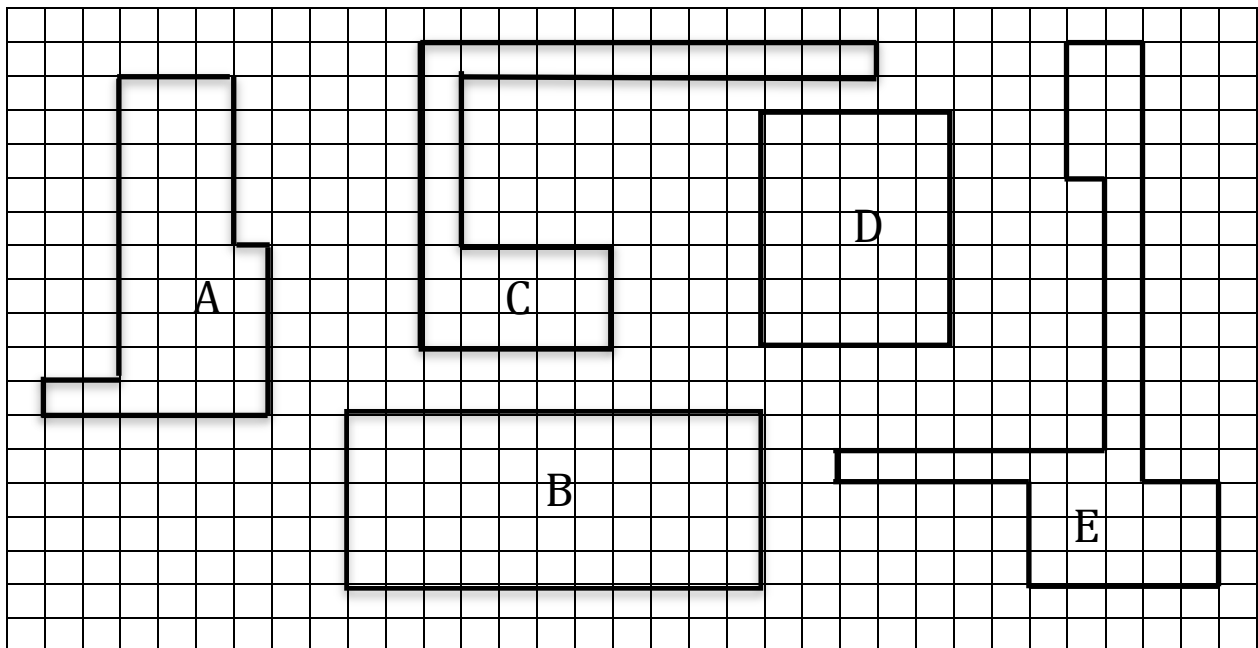
Zeichne eine Figur mit einem Flächeninhalt von 3E. Die gewählte Einheit ist  .

Zeichne eine Figur mit einem Flächeninhalt von 7E. Die gewählte Einheit ist  .

Zeichne eine Figur mit einem Flächeninhalt von 2E. Die gewählte Einheit ist  .

Übung 3 Blatt 48

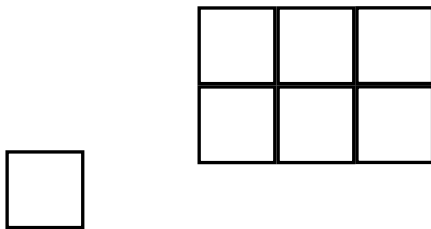
Ordne diese Polygone ihrem Flächeninhalt nach. Beginnend mit dem Kleinsten!



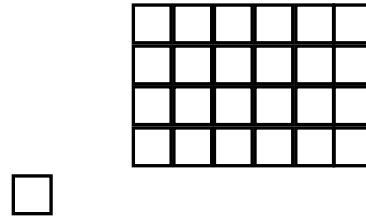
Um den Flächeninhalt einer Oberfläche zu berechnen...

- ...wählt man eine Flächeneinheit.
- ...zählt man, wie viel Mal diese Flächeneinheit in der Oberfläche enthalten ist.

Beispiel :



Hier die gewählte Flächeneinheit

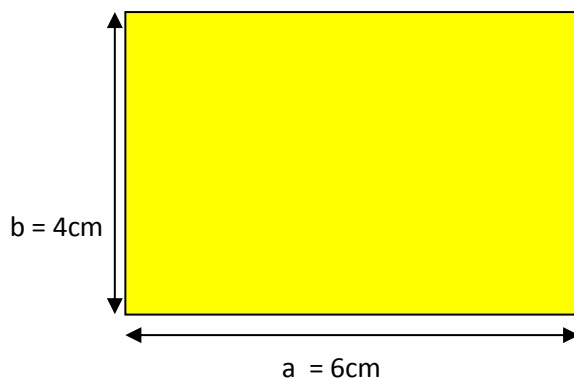


Hier eine andere Flächeneinheit

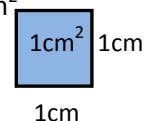
Der Flächeninhalt des Rechtecks beträgt 6, falls man als Einheit das große Quadrat wählt.
Der Flächeninhalt des gleichen Rechtecks beträgt 24, falls man als Einheit das kleine Quadrat wählt.

Der Flächeninhalt des Rechtecks

Schau dir dieses Rechteck an! Du sollst es mit Quadraten bedecken, welche eine Seitenlänge von 1 cm haben!



gewählte Flächeneinheit : cm^2



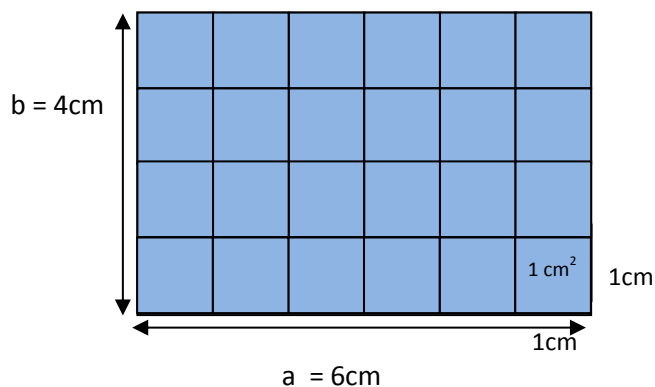
**Der Flächeninhalt dieses kleinen Quadrates ist 1 cm^2 .
(ein Quadratzentimeter)**

Wie viele Quadrate braucht man, deiner Meinung nach, um das Rechteck ganz zu bedecken?

Man braucht _____ Quadrate um das Rechteck zu bedecken.

Der Flächeninhalt ist _____ cm^2 , falls die Einheit cm^2 ist.

Kontrollieren wir mal, ob deine Antwort stimmt:

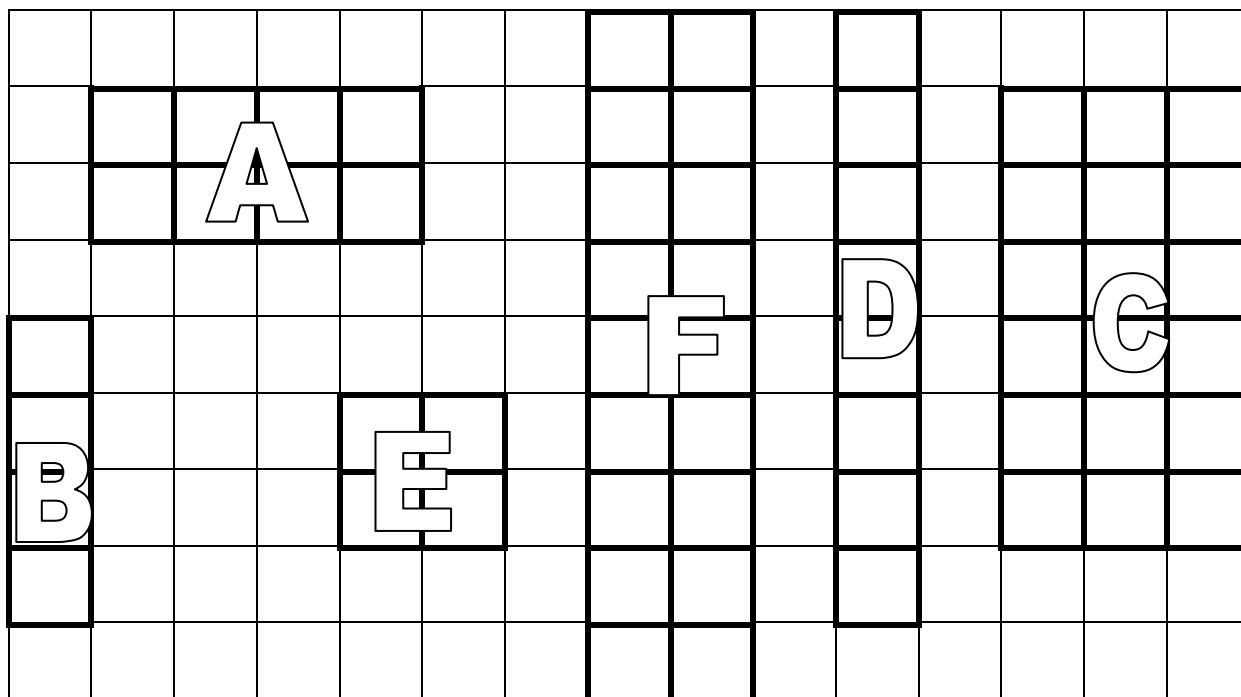


Um dieses Rechteck ($L = 6\text{ cm}$; $B = 4\text{ cm}$) zu bedecken, braucht man 24 Quadrate mit einer Seitenlänge von 1 cm .

Man sagt, dass die Oberfläche (auch Flächeninhalt oder Fläche genannt) dieses Rechtecks 24 cm^2 beträgt, falls die Einheit cm^2 ist. (Man hat 24 Quadrate von je 1 cm^2 Fläche benutzt.)

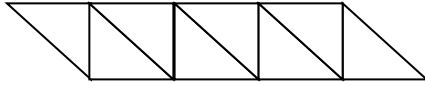
Übung 4 Blatt 50

Mache unter diesen Figuren diejenigen ausfindig, die den gleichen Flächeninhalt haben und färbe sie mit der gleichen Farbe aus.

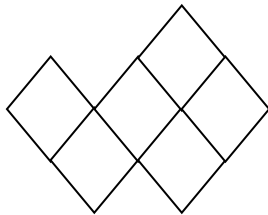


Übung 5 Blatt 5

Bestimme den Flächeninhalt folgender Oberflächen!



Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.



Der Flächeninhalt dieser Figur ist _____, falls die gewählte Einheit  ist.

In der Mathematik benutzt man Formeln um den Flächeninhalt von Rechtecken zu berechnen.

Auf Seite 3 haben wir festgestellt, dass der Flächeninhalt eines Rechtecks mit einer Länge von 6 cm und einer Breite von 4 cm einen Flächeninhalt von 24 cm^2 hat. Welche Formel muss man, deiner Meinung nach, anwenden um den Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen?

- So findest du die richtige Formel: Setze die Länge (6cm) und die Breite (4cm) in die 4 folgenden Formeln ein. Welche ist die richtige Formel um den Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen?
- Streiche die falschen Formeln durch und kreise die richtige Formel rot ein!

A = Länge + Breite = _____ + _____ = _____	A = Länge - Breite = _____ - _____ = _____	A = Länge x Breite = _____ x _____ = _____	A = Länge : Breite = _____ : _____ = _____
--	--	--	--

Schlussfolgerung:

Man berechnet den Flächeninhalt eines Rechtecks mit der Länge a und der Breite b anhand folgender Formel:

$A \boxed{} =$

Länge und Breite sind dabei in der gleichen Maßeinheit gemessen (Bsp.: cm)

Häufig benutzte Maßeinheiten um eine Fläche zu messen sind:

- Quadrate von einem Zentimeter (1 cm) Seitenlänge, **der Quadratzentimeter (cm^2)**
- Quadrate von einem Meter (1 m) Seitenlänge, **der Quadratmeter (m^2)**
- Quadrate von einem Millimeter (1 mm) Seitenlänge, **der Quadratmillimeter (mm^2)**

Übung 6 Blatt 52

Zeichne die folgenden Rechtecke in dein Heft und rechne ihren jeweiligen Flächeninhalt!

1. Ein Rechteck mit einer Länge von 5 cm und einer Breite von 3 cm.
2. Ein Rechteck mit einer Länge von 25 mm und einer Breite von 10 mm.
3. Ein Rechteck mit einer Länge von 8 cm und einer Breite von 4 cm.
4. Ein Rechteck mit einer Länge von 3,2 cm und einer Breite von 2,5 cm.

Fortsetzung...

Wie findet man die Breite eines Rechtecks, wenn man seinen Flächeninhalt und seine Länge kennt?

Beispiel: Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 20 cm^2 und eine Länge von 5 cm. Finde die Breite!

The diagram shows a large blue rectangle with a length of 5 cm and an area of 20 cm^2 . To the right, a smaller blue rectangle with a length of 5 cm and a width of 1 cm is shown. Below it, a text box asks: "Wie viele Banden von einer Länge von 5 cm und einer Breite von 1 cm braucht man um das große Rechteck abzudecken?". To the right of this, four such small rectangles are stacked vertically to cover the height of the large rectangle. Below this stack, it says: "Man braucht 4 Banden. Die Breite beträgt 4 cm."

Wie findet man die Länge eines Rechtecks, wenn man seinen Flächeninhalt und seine Breite kennt?

Beispiel: Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 20 cm^2 und eine Breite von 4 cm. Finde die Länge!

The diagram shows a large blue rectangle with a width of 4 cm and an area of 20 cm^2 . To the right, a smaller blue rectangle with a width of 4 cm and a length of 1 cm is shown. Below it, a text box asks: "Wie viele Banden von einer Breite von 4 cm und einer Länge von 1 cm braucht man um das große Rechteck abzudecken?". To the right of this, five such small rectangles are placed side-by-side to cover the length of the large rectangle. Below this row, it says: "Man braucht 5 Banden. Die Länge beträgt 5 cm."

Man kann die gleichen Ergebnisse erhalten, indem man einfach die Formel zur Bestimmung des Flächeninhaltes eines Rechtecks benutzt.

Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 20 cm^2 und eine Länge von 5 cm . Finde die Breite!

Die Formel sagt uns :

$$A \square = a \times b$$

$$20 \text{ cm}^2 = 5 \text{ cm} \times b$$

$$20 \text{ cm}^2 = 5 \text{ cm} \times \mathbf{4 \text{ cm}} \quad (\mathbf{5 \text{ mal wie viel ist gleich 20? Antwort : 4}})$$

Die Breite des Rechtecks beträgt 4 cm .

Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 20 cm^2 und eine Breite von 4 cm . Finde die Länge!

Die Formel sagt uns :

$$A \square = a \times b$$

$$20 \text{ cm}^2 = a \times 4 \text{ cm}$$

$$20 \text{ cm}^2 = \mathbf{5 \text{ cm}} \times 4 \text{ cm} \quad (\mathbf{4 \text{ mal wie viel ist gleich 20? Antwort : 5}})$$

Die Länge des Rechtecks beträgt 5 cm .

Übung 7 Blatt 53

Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 14 cm^2 . Seine Breite beträgt 2 cm . Bestimme die Länge des Rechtecks!

Zeichne anschließend das Rechteck in dein Heft und markiere die Länge rot, die Breite blau und den Flächeninhalt gelb.

Berechne zum Schluss noch den Umfang dieses Rechtecks (erinnerst du dich an die Formel des Umfangs)? Färbe den Umfang grün!

Übung 8 Blatt 53

Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 15 cm^2 . Seine Länge beträgt 5 cm . Bestimme die Breite des Rechtecks!

Zeichne anschließend das Rechteck in dein Heft und färbe die Länge rot, die Breite blau und den Flächeninhalt gelb.

Berechne am Ende noch den Umfang dieses Rechtecks (Erinnerst du dich an die Formel des Umfangs?) Färbe den Umfang grün!

Übung 9 Blatt 54

Rechne die fehlenden Maße, indem du die Formel benutzt!

Länge (Seite a)	5,2 cm	7,8 cm	2,9 m	55 mm		
Breite (Seite b)	2,6 cm	6 cm	1,5 m	107 mm	6 m	5 mm
Flächeninhalt (A)					48 m ²	120 mm ²

Übung 10 Blatt 54

Schätze die Länge und die Breite deines Klassensaals. Rechne dann den Flächeninhalt den deine Schätzung ergeben würde.

Miss jetzt mit Hilfe eines Bandmaßes die Länge und die Breite deines Saals und berechne den Flächeninhalt.

Vergleiche deine Schätzung und dein Resultat. Was stellst du fest?

Übung 11 Blatt 54

Suche rechteckige Oberflächen innerhalb deines Schulgebäudes und entscheide dich für drei davon, dessen Länge und Breite du misst. Rechne danach den Flächeninhalt dieser 3 Flächen.

Stelle deinen Klassenkameraden deine Resultate vor. Was könnte ein Grund sein, warum man gerade den Flächeninhalt dieser Flächen rechnet?

Übung 12 Blatt 54

Zeichne Rechtecke auf ein Blatt, die in der Wirklichkeit größere Flächen darstellen!

(Zum Beispiel : Klassensaal, Badezimmer, Schlafzimmer, Pausenhof, Schwimmbad, Spielplatz,...)

Ein Zentimeter (1 cm) auf deinem Plan entspricht einem Meter (1m) in Wirklichkeit. (2,3 cm auf deinem Plan entsprechen 2,3 m in Wirklichkeit)

Berechne den Flächeninhalt deiner Zeichnungen!

Diskutiere mit deinen Klassenkameraden, ob deine Zeichnungen realitätsnah sind!

Ein Badezimmer von 100 m² wäre zum Beispiel zu groß und ein Klassensaal von 5,8 m² wäre zu klein.

In der Mathematik benutzt man eine Formel um den Flächeninhalt eines Quadrates zu berechnen.

Welche ist, deiner Meinung nach, die Formel, die man benutzen muss um den Flächeninhalt eines Quadrates zu errechnen, wenn man dir folgende Angaben vorlegt:

Der Flächeninhalt eines Quadrates mit einer Seitenlänge von 6 cm beträgt 36 cm^2 .

- Streiche die falschen Formeln durch und kreise die richtige rot ein.

A = Seite + Seite	A = Seite - Seite	A = Seite x Seite	A = Seite : Seite
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

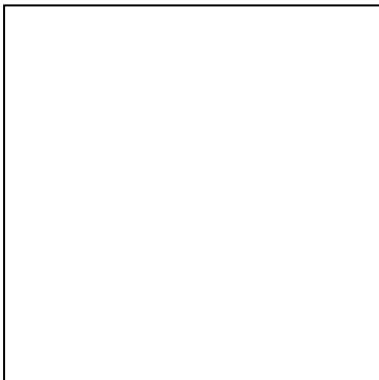
Schlussfolgerung:

Man berechnet den Flächeninhalt eines Quadrates, das c als Seitenlänge hat, anhand folgender Formel:

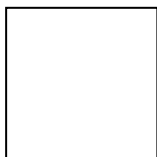
A =

Übung 13 Blatt 55

Übungen: Berechne den Flächeninhalt folgender Quadrate!



5cm



2cm

Fortsetzung...

Wie findet man die Seitenlänge eines Quadrates, wenn man seinen Flächeninhalt kennt?

Beispiel: Ein Quadrat hat einen Flächeninhalt von 16 cm^2 . Finde die Seitenlänge heraus!

Die Formel besagt :

$$\text{Flächeninhalt} = c \times c$$

$$16 \text{ cm}^2 = c \times c$$

$$16 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$$

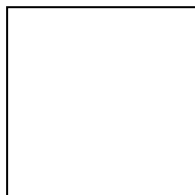
Welche Ziffer muss man mit sich selbst multiplizieren um die Zahl 16 als Ergebnis zu erhalten?

Antwort : 4

Die Seitenlänge des Quadrates entspricht 4 cm.

Übung 14 Blatt 56

Berechne den Flächeninhalt folgenden Quadrates!



Übung 15 Blatt 56

Zeichne ein Quadrat ABCD mit der Seitenlänge: $c = 6 \text{ cm}$!

Rechne anschließend seinen Flächeninhalt!

Unterteile dein Quadrat in cm^2 , indem du so viel wie möglich Quadrate von 1 cm^2 hineinzeichnest!

Zähle die Quadrate und kontrolliere so, ob deine Rechnung von vornhinstimmt!

Übung 16 Blatt 56

Ein Quadrat hat einen Flächeninhalt von 100 cm^2 . Errechne seine Seitenlänge! Zeichne das Quadrat anschließend in dein Heft!

Das Quadrat, das du gezeichnet hast, kann auch als Messinstrument benutzt werden. Du könntest es zum Beispiel ausschneiden und nachforschen, wie viel solcher Quadrate du brauchen würdest um die Oberfläche des Tisches vor dir zu bedecken.

Ein Quadrat, dessen Seitenlänge 1 cm beträgt, wird Quadratzentimeter genannt !

Wie könnte man dann dieses Quadrat nennen? _____

Übung 17 Blatt 57

Zeichne...

- ...ein Rechteck mit einer Länge von 9 cm und einer Breite von 4 cm
- ...ein Quadrat mit einer Seite von 6 cm

Teile jede Figur in Quadrate mit einer Seitenlänge von 1cm ein!

Nummeriere die Quadrate!

Wie viele Quadrate gibt es in jeder Figur? _____

Was kannst du über die zwei Figuren sagen? _____

Rechne jetzt den Umfang jeder Figur! Kannst du diesen Satz richtig vervollständigen?

Zwei Vielecke die, den _____ Flächeninhalt haben, haben nicht unbedingt den gleichen _____.

Übung 18 Blatt 57

Zeichne..

- ...ein Rechteck mit einer Länge von 10 cm und einer Breite von 2 cm
- ...ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 6cm

Rechne den Umfang dieser zwei Figuren! Was stellst du fest? _____

Rechne nun den Flächeninhalt dieser zwei Figuren! Versuche jetzt folgenden Satz zu ergänzen!

Zwei Vielecke, die den _____ Umfang haben, haben nicht unbedingt den gleichen _____.

Übung 19 Blatt 57

Ein Quadrat hat einen Flächeninhalt von 16 cm^2 . Finde die Länge seiner Seiten! Zeichne anschließend dieses Quadrat in dein Heft und teile es in Quadrate ein, deren Seitenlänge 1cm beträgt!

Jetzt zeichne ein Rechteck, welches denselben Flächeninhalt wie das Quadrat, hat. Bestimme nun mithilfe der Zeichnung die Länge und die Breite dieses Rechtecks.

Ist diese Behauptung richtig?

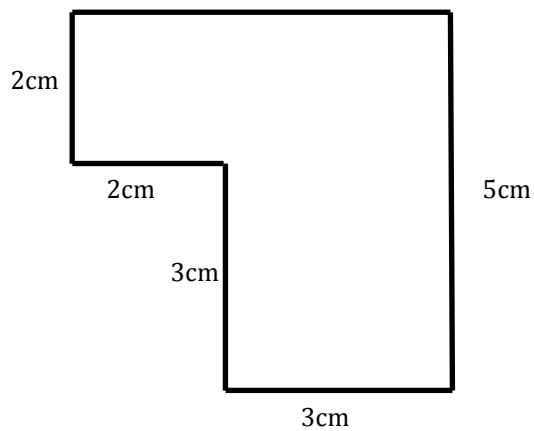
Da das Quadrat und das Rechteck den gleichen Flächeninhalt haben, kann man sagen, dass diese zwei Figuren den gleichen Umfang haben.

. ☐ ja ☐ nein

Begründung : _____

Übung 20 Blatt 58

Rechne den Flächeninhalt folgender Figur auf zwei verschiedene Art und Weisen!
5cm



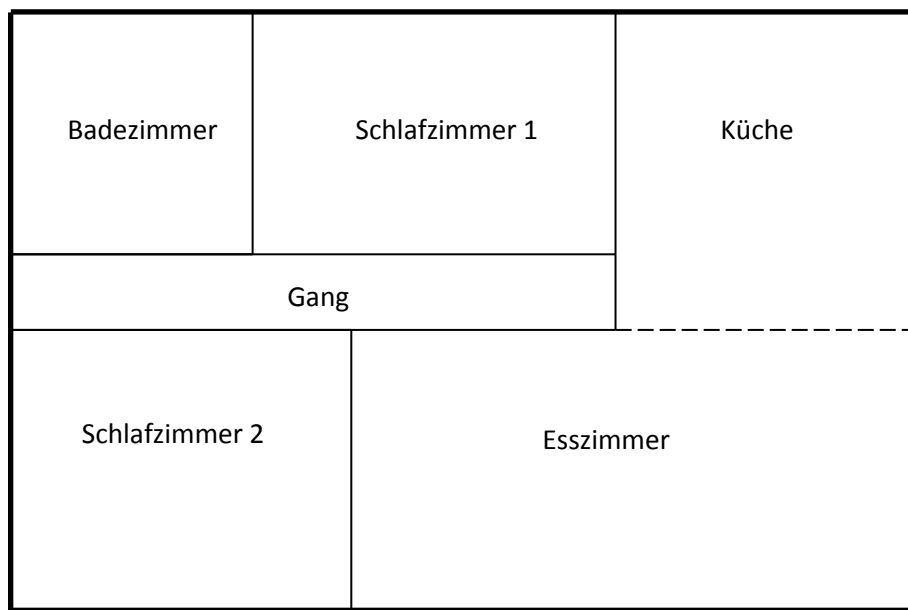
Zwei Tipps!

- Du musst bei den 2 Methoden den Flächeninhalt von 2 Rechtecken rechnen, um den Flächeninhalt von dieser einen Figur zu finden.
- Bei der einen Methode wirst du den Flächeninhalt von 2 Rechtecken zusammenrechnen müssen, bei der anderen wirst du den Flächeninhalt von einem Rechteck vom Flächeninhalt eines anderen Rechtecks abziehen müssen.
-

Übung 21 Blatt 58 - 59

Hier siehst du den Plan der zukünftigen Wohnung von Herrn Duarte.

Miss mit dem Lineal die Längen aller Seiten und trage sie danach in die Figur ein! Auf dem Plan sind alle Maße in Metern angegeben (das bedeutet: 1cm auf deinem Lineal entspricht 1 m in der Realität).



Ergänze die Tabelle :

	Länge	Breite	Seite	Flächeninhalt
Badezimmer				
Schlafzimmer 1				
Schlafzimmer 2				
Flur				
Küche				
Esszimmer				
Gesamtflächeninhalt der Wohnung				

Rechne den Preis der Wohnung aus, wenn du weißt, dass der m² für 3.550 € verkauft wird!

Übung 22 Blatt 59

Zeichne ein Rechteck, welches 12cm lang und 10cm breit ist. Teile das Rechteck anschließend in Quadrate ein, deren Seitenlänge 1cm beträgt! Zeichne daraufhin den Plan deiner zukünftigen Wohnung ein im Maßstab 1:100 (das bedeutet: 1 cm auf dem Blatt entspricht 1 m in der Wirklichkeit)!

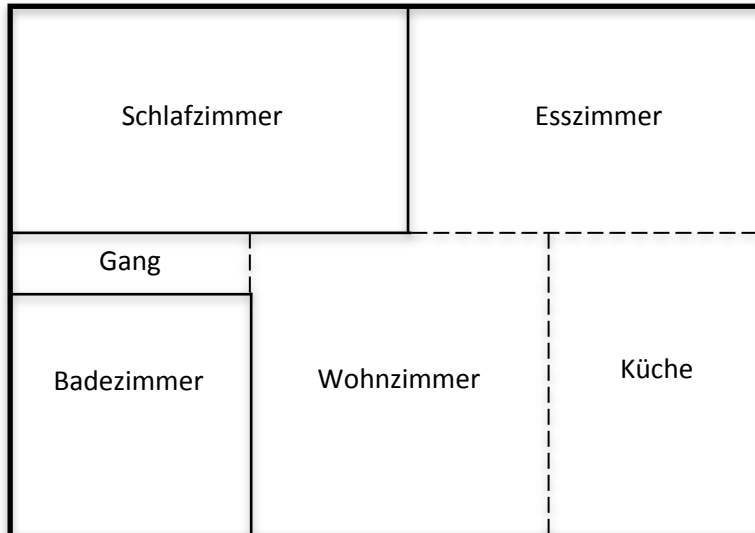
Ergänze folgende Tabelle :

Name des Zimmers	Länge	Breite	Seite	Flächeninhalt
Gesamtflächeninhalt der Wohnung				

Berechne den Preis der Wohnung, wenn du weißt, dass der m² zum Preis von 3.625€ verkauft wird!

Übung 23 Blatt 60 - 62

In meiner neuen Wohnung will ich den Boden auslegen, bevor ich dort einziehe.
Hier der Plan meiner Wohnung und das Material, das ich benutzen werde, um den Boden auszulegen:



- In meinem Schlafzimmer werde ich Teppichboden verlegen.
- Ins Esszimmer und in die Küche werde ich die gleichen Fliesen legen.
- Ins Wohnzimmer werde ich Parkett legen.
- Ins Badezimmer werde ich Fliesen legen.
- Den Flur werde ich mit Laminat auslegen.

1. Ergänze folgende Tabelle !

Zimmer	Länge	Breite	Seite	Flächeninhalt
Schlafzimmer				
Esszimmer				
Küche				
Wohnzimmer				
Badezimmer				
Flur				
Gesamtflächeninhalt der Wohnung				

2. Der Teppichboden, den ich für mein Schlafzimmer ausgewählt habe, kostet 48,5 € pro m² (Arbeit des Handwerkers inklusive). Was wird mich das Verlegen des Teppichbodens kosten?

3. Die Fliesen, die ich für meine Küche und mein Esszimmer ausgewählt habe, werden in Paketen von 1 m^2 verkauft. Wie viele Pakete muss ich kaufen um diese zwei Zimmern zu fliesen, wenn ich eh 3 Pakete mehr kaufe um Fliesen auf Vorrat zu haben?

Wie viel muss ich zahlen, wenn ich weiß, dass die Fliesen 64,8 € pro Paket kosten (Arbeit und Fliesenmörtel inklusive)?

4. Das Parkett für mein Wohnzimmer wird in Paketen von je 10 Latten verkauft. Jedes Paket kostet 96,5€. Mit einem Paket von 10 Latten kann ich 2 m^2 Boden verlegen.

Wie viele Pakete werde ich kaufen müssen um meinen Boden ganz verlegen zu können, wenn ich weiß, dass ich auch noch ein Paket mehr auf Vorrat kaufen werde?

Wie viel Geld werde ich für das Parkett ausgeben?

6. Was das Badezimmer angeht, habe ich 12 m² Fliesen zum Preis von 25 € pro m² gekauft.
Habe ich genug Fliesen gekauft? Wie viel m² habe ich zu viel/zu wenig?

Wie viel habe ich für die Fliesen ausgeben müssen?

7. Das Laminat für meinen Flur kostet 14,90€ pro m².
Wie viele Pakete muss ich kaufen, wenn das Laminat in Paketen von je einem m² verkauft wird?

Wie viel muss ich für das Laminat bezahlen?

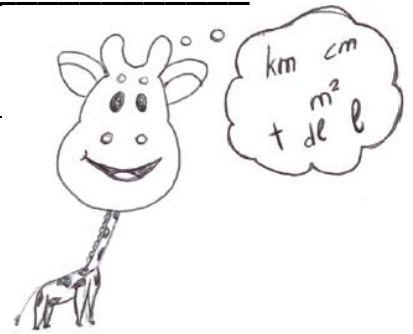
8. Wie viel Geld werde ich insgesamt zahlen müssen um den Boden meiner Wohnung zu verlegen?

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Module 3 : Grandeurs : Compétences

Connaître les unités d'aires (km^2 , ha, a, m^2 , cm^2) dans le sens qu'on utilise :

- Le kilomètre carré pour la surface d'un pays,...
- L'hectare pour la surface d'un terrain agricole, ...
- L'are pour la surface d'un terrain d'une maison,...
- Le mètre carré pour la surface de la salle de classe,...
- Le centimètre carré pour la surface d'une feuille A4,...



Connaître le vocabulaire approprié « kilomètre carré, hectare, are, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré »

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans **une unité inférieure ou supérieure**)

Übung 1 Blatt 63

Welche Antwort ist deiner Ansicht nach die richtige ?

Umkreise die richtige Antwort

Die Oberfläche des Luxemburger Landes beträgt :	2.586 km^2	2.586 ha	2.586 cm^2
Die Gesamtoberfläche deiner Schule beträgt ungefähr :	9.000 dm^2	9.000 km^2	9.000 m^2
Ein DIN A4 Blatt hat eine Oberfläche von :	618,68 mm^2	618,68 cm^2	618,68 ha
Die Oberfläche eines Schlafzimmers beträgt :	15 a	15 m^2	15 km^2
Die Oberfläche der Stadt Differdingen beträgt :	2.215 ha	2.215 km^2	2.215 mm^2
Die Oberfläche eines Baugrundstücks für ein Einfamilienhaus beträgt :	9,15 a	9,15 mm^2	9,15 km^2

Was bedeuten folgende Abkürzungen (Einheitenzeichen)?	km^2	ha	a	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
---	---------------	----	---	--------------	---------------	---------------	---------------

km^2 bedeutet _____

ha bedeutet _____

a bedeutet _____

m^2 bedeutet _____

dm^2 bedeutet _____

cm^2 bedeutet _____

mm^2 bedeutet _____

Die am häufigsten benutzten Flächenmaßeinheiten sind:

Der Quadratkilometer, der Hektar, der Ar, der Quadratmeter und der Quadratzentimeter

In welchen Situationen des täglichen Lebens begegnest du Flächenangaben?

- Wenn ich ein Haus kaufen will.
- Wenn _____
- Wenn _____
- Wenn _____
- Wenn _____
- Wenn _____
- Wenn _____

Man benutzt den Quadratkilometer um den Flächeninhalt von

_____ anzugeben.

Man benutzt den Hektar um den Flächeninhalt von

_____ anzugeben.

Man benutzt den Ar um den Flächeninhalt von

_____ anzugeben.

Man benutzt den Quadratmeter um den Flächeninhalt von

_____ anzugeben.

Man benutzt den Quadratzentimeter um den Flächeninhalt von

_____ anzugeben.

Übung 2 Blatt 65

Welches ist deiner Ansicht nach die angemessene Einheit, wenn man von der Oberfläche von folgenden Flächen reden will ?

	Einheit		Einheit
Oberfläche eines Esszimmertisches:		Oberfläche einer Tür:	
Oberfläche eines Baugrundstücks:		Oberfläche einer Postkarte:	
Oberfläche eines Feldes:		Oberfläche einer Briefmarke :	
Oberfläche eines Klassensaals:		Oberfläche einer Wand:	
Oberfläche einer 5-Centmünze:		Oberfläche eines Waldes :	
Oberfläche eines Landes:		Oberfläche eines Computerbildschirms (Vorsicht ☺)	

Die zentrale Flächenmaßeinheit ist der QUADRATMETER

Die Vielfachen des Quadratmeters sind :

- Der Quadratdekameter (dam^2), **den man Ar nennt (a)**
- Der Quadrathektometer (hm^2) **den man Hektar nennt (ha)**
- Der Quadratkilometer (km^2)

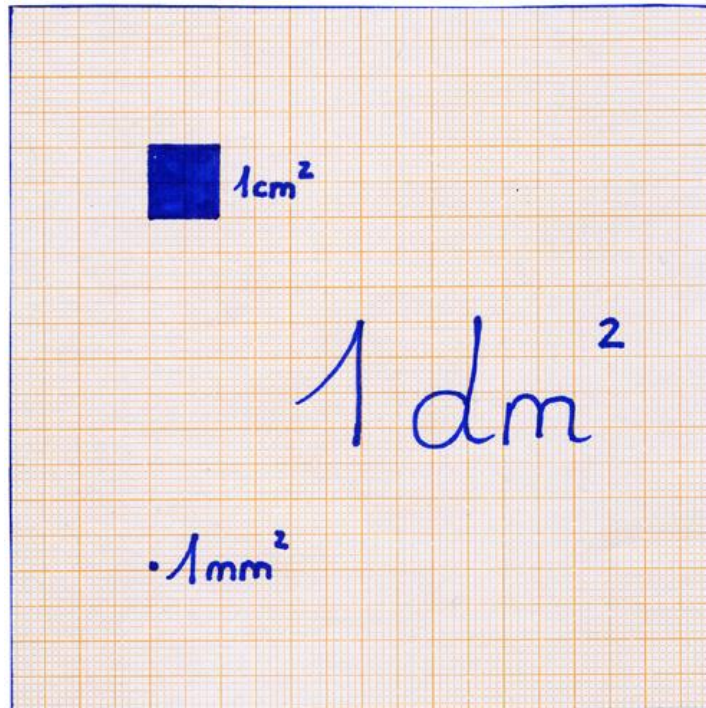
Die Teiler des Quadratmeters sind :

- Der Quadratdezimeter (dm^2)
- Der Quadratzentimeter (cm^2)
- Der Quadratmillimeter (mm^2)

Die Flächenmaßeinheiten schreibt man in die Stellentafel der Flächenmaße.

km^2	ha	a	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

Um von einer Einheit zur anderen zu gelangen, multipliziert oder dividiert man durch 100.



Übung 3 Blatt 66

Schreibe untenstehende Flächenmaße in die Stellentafel ein!

In der ersten Reihe sind immer ein oder 2 Ziffern größer geschrieben, als die anderen. Warum?

km ²	ha	a	m ²	dm ²	cm ²	mm ²

456,23 a	20,56 cm ²	6,41 m ²	3.097 ha	4 mm ²
6.204,6 dm ²	6 ha	12.000 cm ²	2,58 km ²	0,1 a

Übung 4 Blatt 67

Schreibe die Flächenmaße in die Stellentafel ein!

Verwandle danach die Ausgangseinheit in die nächstkleinere Einheit.

	km ²		ha		a		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
5 a														
472 dm ²														
4,9 km ²														
0,3 cm ²														
3.000 m ²														
5,72 ha														
19,2 a														
1,26 m ²														
4,6295dm ²														
1 cm ²														
57 ha														
89,04 km ²														
6,7534 m ²														
7 dm ²														
0,25 cm ²														
4,5 a														

Du stellst fest:

Um von einer Einheit zur nächsten, kleineren Einheit zu gelangen

- **Rückst du das Komma um zwei Stellen nach links.**

Ausgangspunkt	Komma sichtbar machen	..., ...0000000	Resultat
3 m ²	3,00 m ²		300 dm ²
2,34 dm ²		234,00 cm ²	234 cm ²
4,5 cm ²		4,50 cm ²	450 mm ²

Praktisch heißt das, dass du an eine ganze Zahl nur zwei Nullen hängen musst.

Übung 5 Blatt 68

Schreibe die Flächenmaße in die Stellentafel ein!

Verwandle danach die Ausgangseinheit in die nächst größere Einheit.

	km ²		ha		a		m ²		dm ²		cm ²		mm ²		
5a															
472dm ²															
4,9ha															
0,3cm ²															
3.000m ²															
572ha															
19,2a															
1,26m ²															
4,6295dm ²															
1cm ²															
57ha															
89,04cm ²															
6,7534m ²															
7dm ²															
0,25cm ²															
4,5a															

Du stellst fest :

Um von einer Einheit zur nächsten, größeren Einheit zu gelangen

Ausgangspunkt	Komma sichtbar machen	Nichts = 0	Resultat
234,45 a			2,34 45 ha
5,67 dm ²		005,67 dm ²	0,05 67 m ²
450 cm ²	450,0 cm ²		4,50 dm ²
3 m ²	3,0 m ²	003,0 m ²	0,03 a

- rückst du das Komma um zwei Stellen nach links.

Übung 6 Blatt 69

Schreibe die Flächenmaße in die Stellentafel ein!

Wandle dann in die gewünschte Einheit um !

	km ²	ha	a	m ²	dm ²	cm ²	mm ²	
5m ²								dm ²
3m ²								a
5,4ha								km ²
6,3ha								a
4.583mm ²								cm ²
679dm ²								m ²
512cm ²								mm ²
7,983km ²								ha
325.000cm ²								m ²
345,09a								ha

Übung 7 Blatt 69

Wandle in die nächstkleinere Einheit um !

7cm ²	=	
3,2a	=	
0,25km ²	=	
452dm ²	=	
1ha	=	
5,12m ²	=	

5,0m ²	=	
68dm ²	=	
4,723km ²	=	
601,3ha	=	
54,67a	=	
2cm ²	=	

Übung 8 Blatt 69

Wandle in die nächsthöhere Einheit um !

6mm ²	=	
135mm ²	=	
76,4a	=	
5.830dm ²	=	
8.000cm ²	=	
54ha	=	

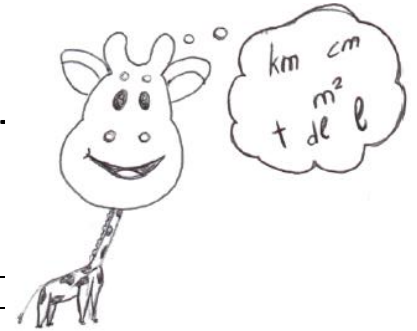
0,4m ²	=	
74,9dm ²	=	
3a	=	
734,8m ²	=	
100cm ²	=	
0,9ha	=	

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Größen

Compétences:

Lire le thermomètre



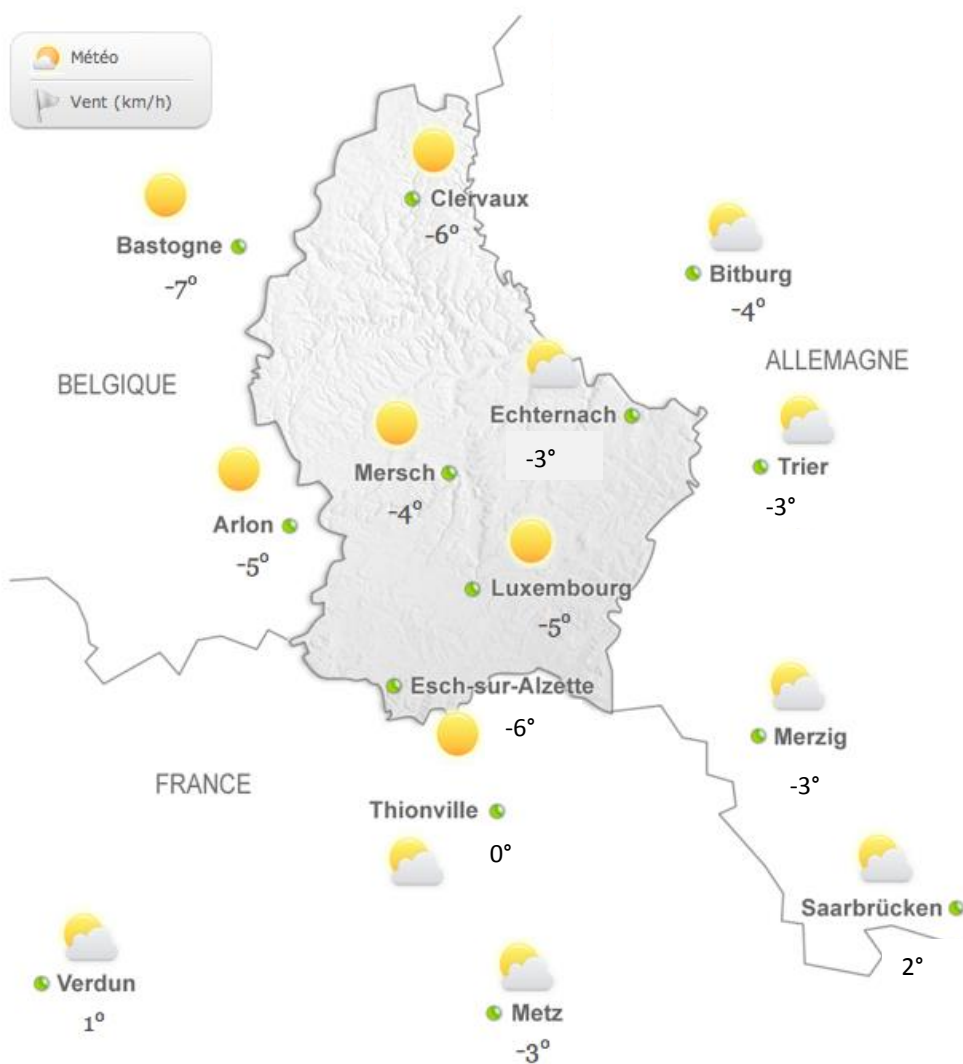
Übung 1 Blatt 70

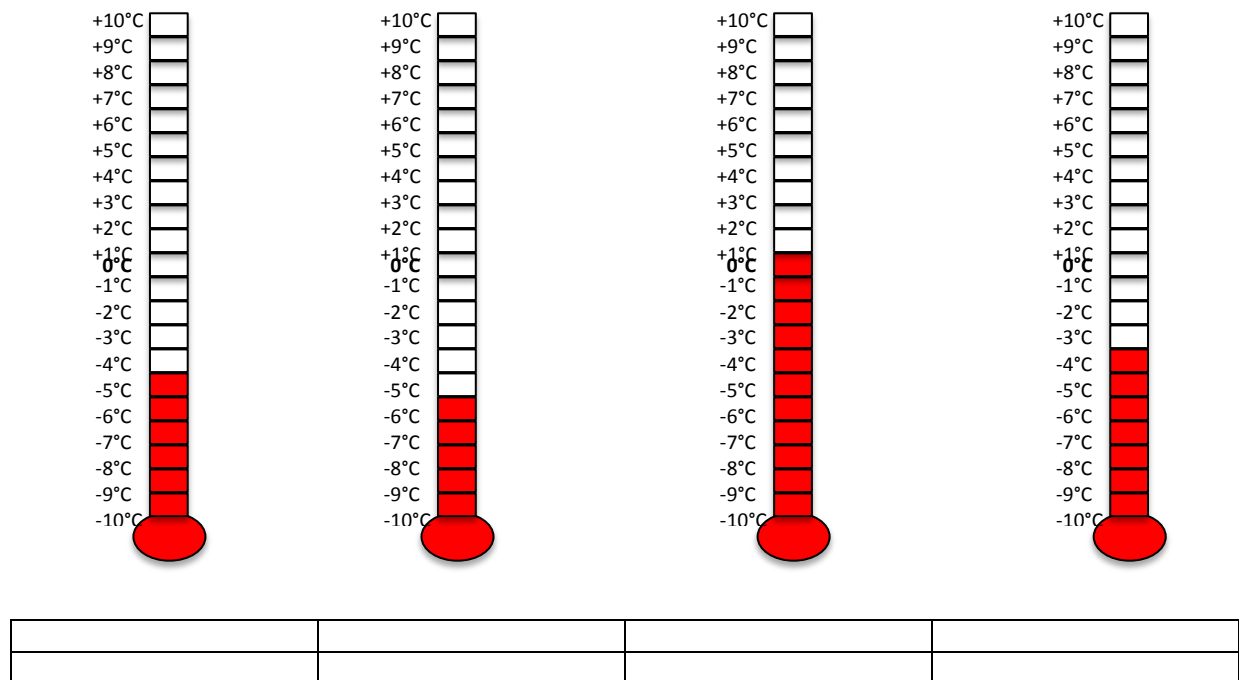
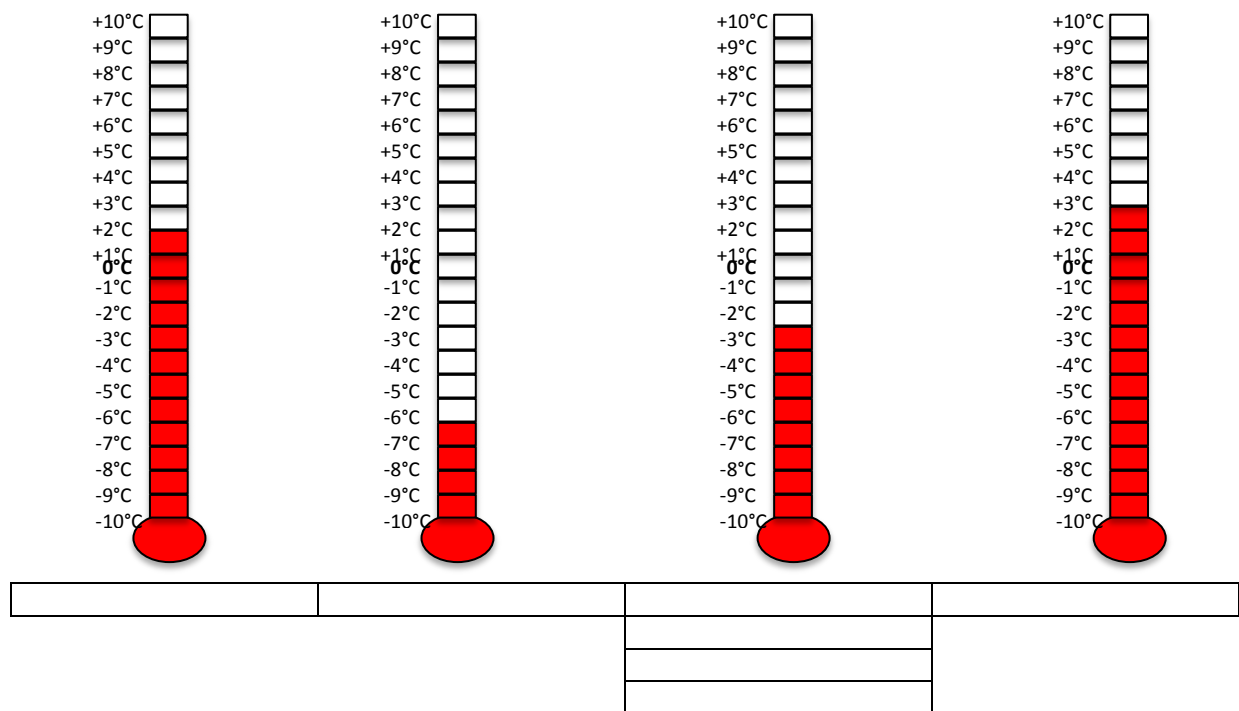
Untenstehend findest du die Karte einer Wettervorhersage aus der Zeitung „l'Essentiel“

« <http://www.lessentiel.lu/ro/meteo/index.tmpl> »

Schreibe den(die) Namen der Stadt (Städte) unter das Thermometer dessen Temperatur, der auf der Karte angegebenen Temperatur entspricht!

Luxembourg





Eine Temperatur, die mit einem Pluszeichen (+) angegeben wird, drückt eine Temperatur über 0 Grad aus.

Eine Temperatur, die mit einem Minuszeichen (-) angegeben wird, drückt eine Temperatur unter 0 Grad aus.

Definitionen

Einer Zahl kann ein Pluszeichen (+) oder ein Minuszeichen (-) vorangehen.

Geht der Zahl ein Pluszeichen voran, spricht man von einer _____.

Geht der Zahl ein Minuszeichen voran, spricht man von einer _____.

Man findet positive und negative Zahlen in folgenden Bereichen aus dem täglichen Leben:

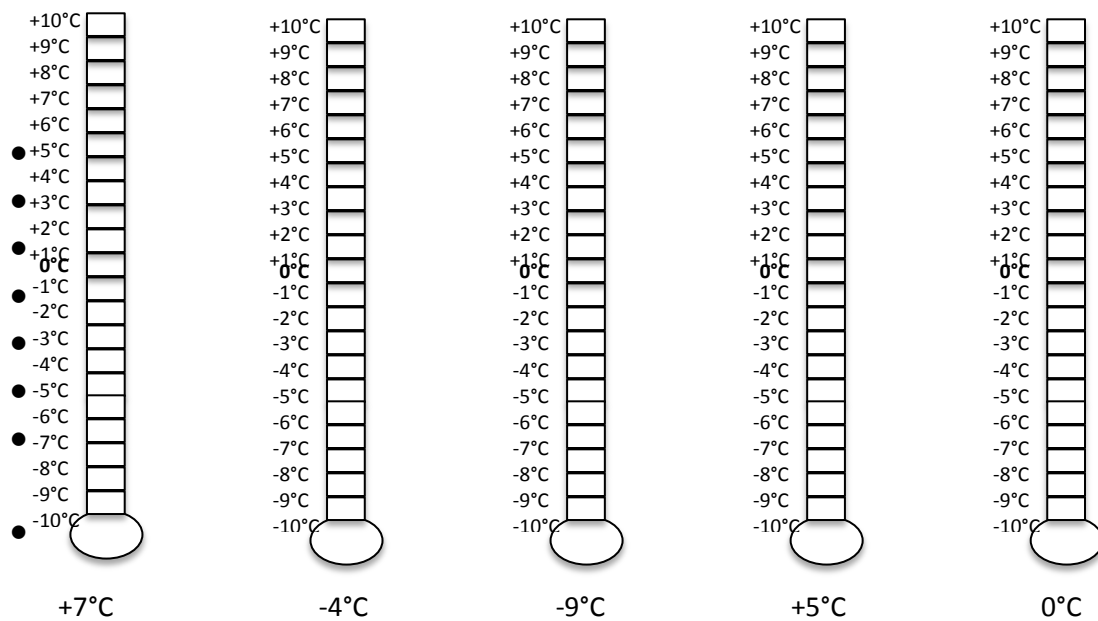
- **Die Meteo**

Eine Temperatur von $+3^{\circ}\text{C}$ entspricht 3 Grad über 0.

Eine Temperatur von -3°C entspricht 3 Grad unter 0.

Übung 2 Blatt 72

Lass die Skala des Thermometers bis zur angegebenen Temperatur ansteigen!



Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Benutze das Internet oder die Wettervorhersage aus einer Zeitung um folgende Übung zu gestalten!

Schreibe die vorhergesagten Temperaturen vom folgenden Tag (Morgen und Nachmittag) für folgende luxemburgische Orte heraus und vervollständige die untenstehende Tabelle dementsprechend!

Morgen

Ort	Luxembourg	Esch-sur-Alzette	Mersch	Clervaux	Echternach	Dudelange	Ettelbruck	Remich	Differdange
Temperatur									

Nachmittag

Ort	Luxembourg	Esch-sur-Alzette	Mersch	Clervaux	Echternach	Dudelange	Ettelbruck	Remich	Differdange
Temperatur									

Zeichne anschließend eine Reihe Thermometer und trage die vorhergesagten Temperaturen ein!

Vergleiche deine Arbeit mit denen deiner Klassenkameraden!

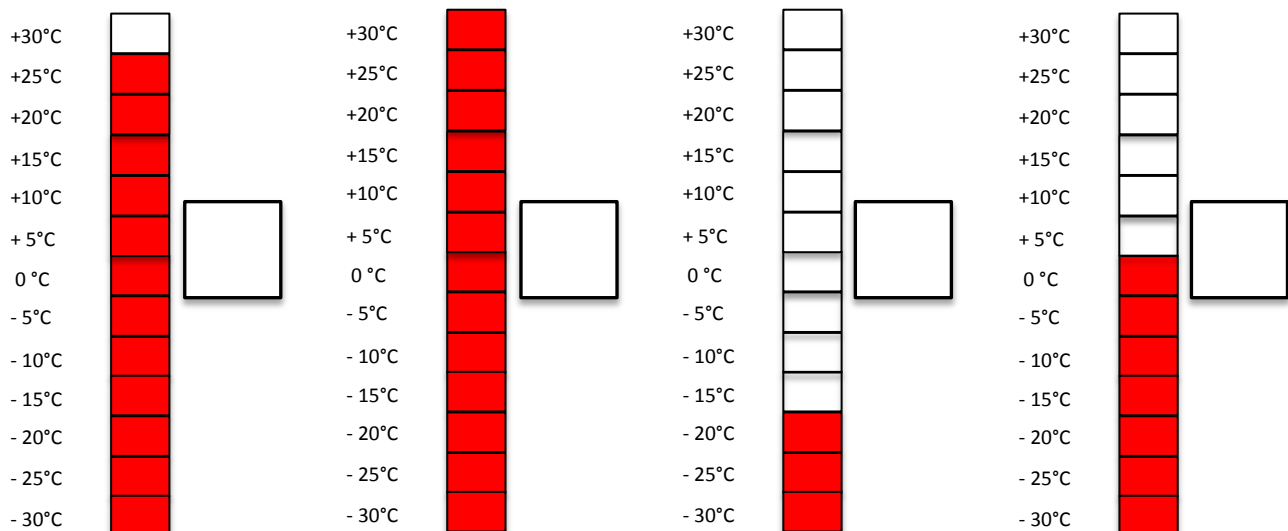
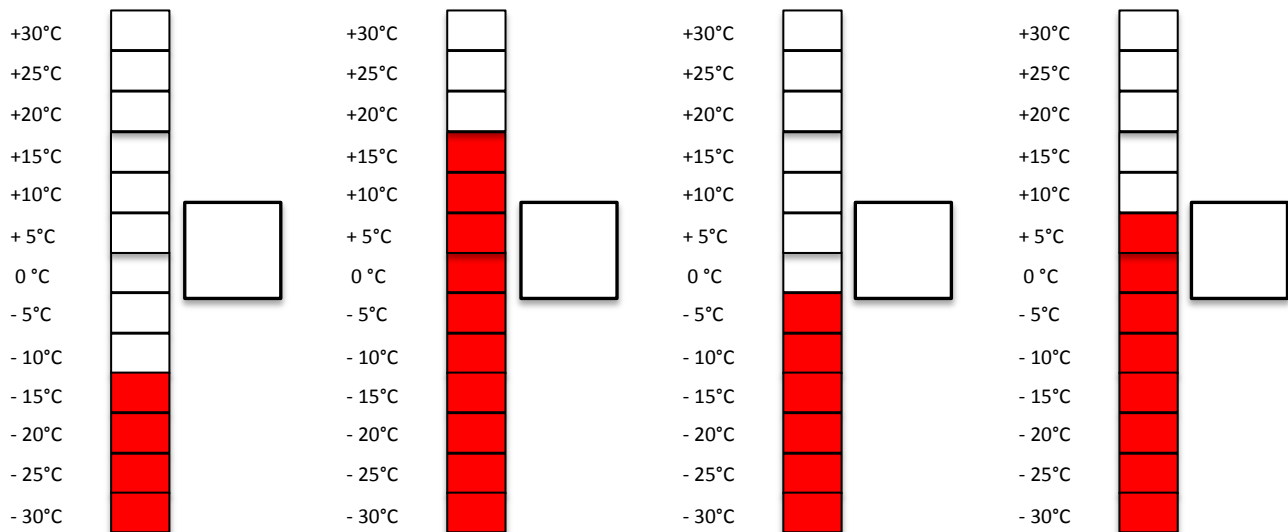
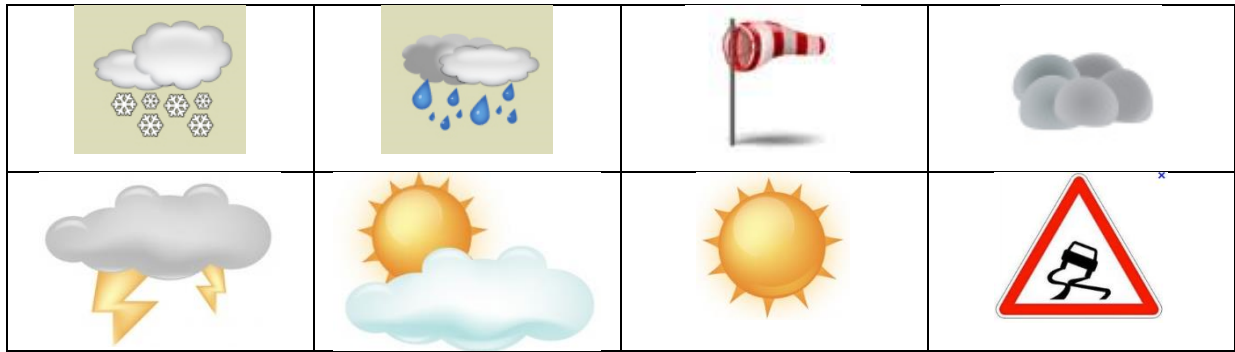
Übung 3 Blatt 73 - 74

Lies folgende Wettervorhersagen und schreibe den Namen der richtigen Stadt unter das richtige Thermometer (Seite 5)!

Zeichne anschließend das passende Wetterzeichen rechts vom Thermometer!

- In Miami scheint die Sonne bei wolkenlosem Himmel. Die Temperaturen steigen bis 25 °C.
- In Luxemburg gefriert es während der Nacht. Die Temperaturen fallen bis auf - 15°C.
Vorsicht, Glatteisgefahr!
- In Spanien bleibt der Himmel während des ganzen Tages bedeckt. Gewitter sind möglich. Die Temperaturen sind ziemlich hoch für die Jahreszeit und können bis zu 15 °C erreichen.
- Im Süden Portugals werden sehr wenige Wolken auftreten. Die Temperaturen werden unerwartet hoch ausfallen und können bis zu 30 °C erreichen.
- In den Niederlanden werden heftige Windstöße erwartet und die Temperaturen erreichen bis zu 5 °C.
- In Frankreich wird es in den Pyrenäen schneien. Die Temperaturen fallen während der Nacht auf bis zu - 5 °C.
- In England wird es den ganzen Tag regnen mit Temperaturen um die 0 °C.
- In Russland sind die Temperaturen eisig. Der Himmel ist bewölkt und das Thermometer wird auf bis zu - 20 °C fallen.

Wetterzeichen:



- **Der Aufzug**

RC ist das Erdgeschoss (rez-de-chaussée) des Gebäudes. Du betrittst das Gebäude im Erdgeschoss. Das Erdgeschoss wird immer mit der Ziffer 0 angegeben.

Der Knopf +2 des Aufzugs entspricht dem zweiten Stock über dem Erdgeschoss eines Gebäudes.

Der Knopf -2 des Aufzugs entspricht dem zweiten Untergeschoss (Stockwerk unter der Erde) eines Gebäudes.



- **Das Bankkonto**

Wenn ein Bankkontoauszug +100 € anzeigt, bedeutet das, dass ich 100 € zur Verfügung habe, die ich ausgeben kann.

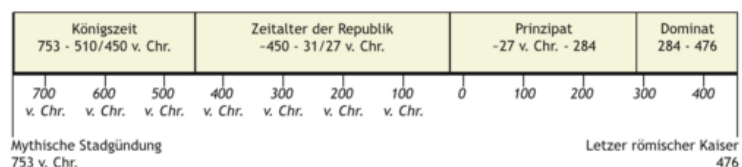
Wenn ein Bankkontoauszug - 100 € anzeigt, bedeutet das, dass ich 100 € zu viel ausgegeben habe, 100 €, die ich der Bank zurückzahlen muss.

- **Daten**

Wir zählen die Jahre von dem angeblichen Datum der Geburt von Jesus Christus an. Dieses Datum ist das Jahr 0.

Die Daten « vor Christi Geburt » werden wie die negativen Zahlen notiert. Das bedeutet, dass das Jahr « 500 vor Christi Geburt » 300 Jahre **VOR** dem Jahr « 200 vor Christi Geburt » liegt.

EPOCHEN DER RÖMISCHEN ANTIKE



- **Die Zeitzonen**

Wenn es in Luxemburg 12 Uhr mittags ist, ist es 14 Uhr (+ 2) in Moskau, 20 Uhr (+ 8) in Peking und 22 Uhr (+ 10) in Sidney. Es ist gleichzeitig 7 Uhr (- 5) in New-York und 4 Uhr (- 8) in Los Angeles.

La carte des fuseaux horaires

